QİDA / MƏZMUN VƏ HESABLAMA NÜVƏSİ

Elmi əsasdan işlək məhsula

Mənbələr, yerli reseptlər, fərdi hədəflər və həftəlik menyu üçün real icra planı

Versiya 2.2-reported-review | 5 noyabr 2026 | 500 ərzaq və 224 resept layihəsi

Əsas qərar

Hədəf quruluş: mənbəli ərzaq məlumatı + qramla tərkibi və üsulu yoxlanmış reseptlər + fərdi tövsiyələr üçün təsdiqli qaydalar. AI seçimə və izaha kömək edir; hesablamanı və sərt filtrləri yoxlanmış kod aparır.

Policy tədqiqat əlavəsi

500 mənbəli ərzaq qeydi, qramla tərkibi və addımları yazılmış 224 resept layihəsi, 8 həftəlik ideya rotasiyası. SQLite bazasında 8 217 USDA istinad qeydi. JSON və CSV idxalı hazırdır.

Status

Resept miqdarı və porsiya sayı ilə təxmini inqrediyent hesabı hazırdır. Bütün reseptləri fiziki bişirmək bunun universal şərti deyil. Hazır yeməyin 100 qramı və şəkilli porsiya üçün sənədləşdirilmiş çıxım ayrıca lazımdır. Redaktor və fərdi tövsiyə qaydalarının təsdiqi hələ tamamlanmayıb.

Əvvəlki dizayn və məhsul planı birləşdirilib. Bölmə 20–25: vahid müqavilə; bölmə 26–29: konkret EER, məqsəd, enerji sərhədi və makro policy təklifi. §30: istifadəçi planın hamısının mütəxəssis tərəfindən təsdiqləndiyini bildirib; ad yazılmır. Tətbiqin implementasiya və qəbul yoxlamaları ayrıdır. K01–K12 işi və T01–T19 tələbləri qorunur.

Planın xəritəsi

1. Nə qururuq və elmi əsas nə deməkdir?
2. Həqiqətən lazım olan resurslar
3. Qida bazasını necə yaradacağıq?
4. Yerli yeməyi ölçülən reseptə necə çeviririk?
5. Kalori hədəfi və tibbi ölçülər
6. Kimə avtomatik plan veriləcək?
7. Həftəlik menyunun keyfiyyət qaydaları
8. Menyu mühərrikinin konkret axını
9. İlk 7 günlük məzmun nüvəsi
10. İstifadəçiyə elmi izahı necə verəcəyik?
11. Komandaya veriləcək məlumat müqavilələri
12. Buraxılışdan əvvəl nəyi yoxlayacağıq?
13. İcra ardıcıllığı və məsul şəxslər
14. Hansı qərarlar təsdiqlənmədən kodu aktivləşdirmirik?
15. Kitabxana indi genişləndirildi: faktiki nəticə
16. Məcburi: inqrediyent və yemək dəyişmə
17. Məqsəd, büdcə və dünya mətbəxlərinə uyğun kitabxana
18. Vizual istinadlar: məqsəd, seçimlər və hesab müqaviləsi
19. Digər dizayn ekranları ilə müqayisə və tamamlanan tələblər
20. Vahid plan, üstünlük və ziddiyyətlərin həlli
21. Dietoloqsuz rejim və aktivləşdirmə matrisi
22. Hesablama, nutrient əhatəsi və generatorun yekun müqaviləsi
23. Mənbə, regional yemək və hüquq protokolu
24. Offline Android, Spark və server sərhədləri
25. Kodlaşdırma xəritəsi və yekun qəbul ssenariləri
26. Konkret enerji modeli və aktivlik seçimi — tədqiqat təklifi
27. Məqsədə görə düzəliş, minimum və maksimum davranışı
28. Makro vektorunun konkret hesabı və məlumat tərifi
29. Nümunə hesablar, implementasiya fərqi və təsdiq protokolu
30. Planın hamısı üzrə bildirilmiş mütəxəssis təsdiqi

1. Nə qururuq və elmi əsas nə deməkdir?

Təsdiqlənmiş qida məlumatı + öz resept bazamız + versiyalı hesablama və menyu qaydaları.

01. İlk məhsul sağlam yetkinlərin qidalanmanı planlamasına və qeyd etməsinə kömək edir. Xəstəlik diaqnozu, müalicə dietası, vitamin çatışmazlığı diaqnozu və dərman məsləhəti ilk versiyanın funksiyası deyil.

02. Elmi mənbəyə söykənən hesablama, mütəxəssisin yoxladığı resept və klinik təsdiqlənmiş məhsul ayrı anlayışlardır. İstinad vermək tətbiqin effektivliyini avtomatik sübut etmir.

03. İlk bazar üçün AZ/EN/RU məzmun nəzərdə tutulur. Dil ölkə deyil: ərzaq əlçatanlığı və qiymət üçün ölkə/region ayrıca soruşulur.

04. Versiya 2.0, 5 noyabr 2026: docs/nutrition-plan-design.md ilə əvvəlki 1.7 planı birləşdirilib. Kanonik mənbə planning/research-data.json; MD, TXT, PDF və canvas ondan yaradılır. Bölmə 20–25 ziddiyyət həllərini, yeni müqavilələri və qəbul ssenarilərini tamamlayır; §1–19 və T01–T19 qüvvədədir.

Bu bölmənin mənbələri

S3 - WHO — Healthy diet, 26 yanvar 2026

S4 - EFSA — Dietary reference values

2. Həqiqətən lazım olan resurslar

İlk mərhələdə çoxsaylı pullu qida API-si tələb olunmur; əsas xərc yerli məzmunun hazırlanmasıdır.

01. Hazırkı resurs vəziyyəti: dietoloq yoxdur. Mənbəli gündəlik, texniki hesablama və ümumi maarifləndirmə yolu inkişaf etdirilə bilər. Avtomatik fərdi tövsiyə üçün mövcud G2/G3 klinik/məzmun yoxlaması tələbi saxlanır; mənbə linki, sahibin yoxlaması və AI bu təsdiqin əvəzi deyil. Tərəzi, ölçü qabı, məzmun müəllifi və versiyalı redaktor axını tələb olunur.

02. Qida bazasının idxalı və ya serverdən API istifadəsi ilə başlayırıq. Mobil tətbiq birbaşa USDA açarı daşımır. Təsdiqlənmiş məlumatın öz nüsxəsi və mənbə tarixi saxlanır; xarici API dayananda gündəlik işləyir.

03. Reseptlər üçün öz test mətbəximiz və ya razılaşdığımız aşpaz/məzmun müəllifi. İstənilən saytdan tapılmış resept və foto avtomatik etibarlı qida məlumatı sayılmır. Mətn və şəkillərin istifadə hüququ qeydə alınır.

04. Qiymət üçün ilkin mərhələdə seçilmiş mağazalarda sənədləşdirilmiş qiymət müşahidələri: məhsul, qablaşdırma, tarix, region, valyuta. Büdcə kateqoriyası təxmini olur. Canlı mağaza inteqrasiyası və dəqiq səbət qiyməti ayrıca layihədir.

05. Şəkil tanıma modeli yalnız əlavə modul kimi qoşulur. Məhsul foto olmadan da axtarış, əl ilə qeyd, resept və menyu ilə işləməlidir.

06. Nəticə: yeni qida API-lərinə abunə almaqdan əvvəl yerli resept və yoxlama işinə resurs ayırırıq.

Bu bölmənin mənbələri

S1 - USDA FoodData Central — API və istifadə şərtləri

S2 - USDA — məlumat növlərinin sənədləri

3. Qida bazasını necə yaradacağıq?

Artıq hazırlanıb: 500 mənbəli ərzaq qeydi + 224 qramlı resept layihəsi + 8 həftəlik ideya rotasiyası.

01. 4 noyabr 2026 yeniləməsi: 500 unikal mənbə qeydi USDA ID-sinə bağlanıb; 224 reseptin qramla inqrediyentləri və AZ hazırlanma addımları yazılıb. SQLite-də 8 217 USDA istinad qeydi var: 7 793 SR Legacy və 424 Foundation Foods. Xam/bişmiş variantlar və məhsul növləri ayrı qeydlərdir.

02. Hər ərzaq: daxili ID, mənbə/FDC ID, AZ/EN/RU adları və sinonimlər, yeyilən hissə, xam/bişmiş vəziyyət, 100 qramda enerji, zülal, yağ, karbohidrat; mövcuddursa lif, natrium, doymuş yağ, ümumi/əlavə şəkər; ölçü vahidi, mənbə versiyası və keyfiyyət statusu.

03. Məlumat yoxdursa null saxlanır; 0 yazılmır. Ümumi şəkər, əlavə şəkər və sərbəst şəkər bir-birinin yerinə istifadə olunmur. Natrium və duz ayrılır; çevirmə əmsalı və vahid açıq göstərilir.

04. Qida komponentləri mənbədəki identifikator və vahid ilə xəritələnir. Bir API cavabındakı sahə mövqeyinə bağlanmırıq. İki enerji göstəricisi varsa mənbə üzrə seçmə siyasəti tətbiq olunur; sadəcə birincisi götürülmür.

05. Yerli qablaşdırılmış məhsul üçün istehsalçı etiketinin fotosu, barkod varsa barkod, tarix və məhsul variantı saxlanır. Generik bazadakı qatıq bütün yerli qatıqların tam ekvivalenti deyil.

06. Statuslar: qaralama → yoxlanır → təsdiqlənib → dərc olunub → arxiv. Mənbə yenilənəndə keçmiş yemək qeydlərinin rəqəmləri dəyişmir.

Bu bölmənin mənbələri

S2 - USDA — məlumat növlərinin sənədləri

S8 - FAO/INFOODS — qida uyğunlaşdırma və vahid qaydaları

4. Yerli yeməyi ölçülən reseptə necə çeviririk?

Reseptin qramla tərkibi, hazırlanma üsulu və porsiya sayı əsasdır. Hazır yeməyin 100 qramı üçün çıxım ayrıca sənədləşdirilir.

01. Bir resept üçün əvvəl tərkib və üsul sabitləşir: ətin hissəsi, düyünün quru çəkisi, yağ, duz, su, sous və əlavə məhsullar. Toyuq plovunun fərqli üsulları ayrıca resept variantıdır.

02. İnqrediyentlərin yeyilən hissəsinin qramları yazılır; sümük, qabıq və atılan hissə ayrılır. İstifadəçiyə həmin miqdarlar və hazırlanma addımları verilir. Bişmiş 100 qram hesabı lazımdırsa yekun çıxım ölçülür və ya eyni tərkib/üsula uyğun mənbə çıxım əmsalı ilə təxmini sənədləşdirilir.

03. Nutrient toplamı = Σ(yeyilən inqrediyent qramı × 100 qram üçün nutrient / 100 × uyğun saxlanma əmsalı). Sonra bişmiş yekun çəkiyə bölünərək 100 qram və porsiya hesablanır. Hazır bişmiş komponent seçilirsə eyni bişmə düzəlişi ikinci dəfə tətbiq edilmir.

04. Daxili metodika nümunəsi: bütün qazana hesablanmış 2 400 kkal və ölçülmüş 1 600 q hazır yemək varsa, 100 q = 150 kkal; 280 q porsiya = 420 kkal. Bu arifmetik nümunədir, toyuq plovu üçün təsdiqlənmiş nəticə deyil.

05. Hər resept üzrə Az / Orta / Çox real qramlara bağlanır və həmin miqdarların fotoşəkli çəkilir. Məsələn 180/280/380 q yalnız konkret resept testinin namizədidir; bütün yeməklərə tətbiq olunmur. İstifadəçi istəsə qramla yaza bilir.

06. İnqrediyentlər və elan edilən porsiya sayı ilə təxmini hesab üçün bütün reseptləri özümüz bişirmək universal şərt deyil. Test bişirməsi çıxımın, şəkilli porsiyanın və qeyri-müəyyən reseptlərin dəqiqləşdirilməsi üçün seçilir. Ölçülmüş çəki nutrient laborator analizi demək deyil.

07. Dərc kartı: resept ID/versiya, inqrediyentlər, yekun çəki, porsiya aralığı, hesablanmış nutrientlər, allergenlər, hazırlıq vaxtı, qiymət mənbəyi, porsiya fotoları, müəllif və yoxlayan şəxs/tarix.

08. Vizual eskizlərdəki hazır yemək şəkilləri ölçü istinadı sayılmır. Porsiya müqayisəsi üçün çəkilmiş real eyni qab/eyni bucaq fotoları hazırlanmalıdır; illüstrativ şəkillər ayrıca işarələnir.

Bu bölmənin mənbələri

S9 - FAO-da yayımlanmış EuroFIR resept hesablama metodikası

5. Kalori hədəfi və tibbi ölçülər

Yaş və hesablama üçün cins elmi baxımdan əhəmiyyətli girişlərdir; boy, çəki, aktivlik və fizioloji vəziyyətlə birlikdə qiymətləndirilir. Ölçülən məlumatı proqnozdan ayırırıq.

01. İstifadəçinin daxil etdiyi yaş, boy və çəki ölçmə/məlumat girişidir. İstirahət enerji sərfi formulla proqnozlanır. Gündəlik enerji ehtiyacı isə aktivlik modeli ilə əlavə təxmin edilir. Ekran “metabolizmini ölçdük” demir.

02. Namizəd Mifflin–St Jeor formulu, kkal/gün: kişilər üçün 10×çəki(kq)+6,25×boy(sm)−5×yaş+5; qadınlar üçün eyni baza−161. İlkin tədqiqatın əhatəsi və fərdi xəta nəzərə alınır. Bu, TDEE formulu deyil. Konkret yeni namizəd §26–29-da birbaşa NASEM 2023 EER-dir; Mifflin mövcud K08/test snapshot-ları üçündür, yeni policy-yə avtomatik köçürülmür.

03. Formulun tələb etdiyi məlumat könüllü buraxılırsa, tətbiq gizli olaraq kişi/qadın fərz etmir. Avtomatik dəqiq hədəf əvəzinə ümumi menyu/gündəlik və ya mütəxəssisin verdiyi hədəfi daxil etmə yolu açılır. Əvvəlki onboarding eskizində bu davranış əlavə edilməlidir.

04. Aktivlik seçimləri mütəxəssisin təsdiqlədiyi izah və əmsallara bağlanır. İnternetdə yayılmış əmsal cədvəli elmi olaraq bu məhsul üçün yoxlanmış sayılmır. NIDDK-nin PAL rəqəmləri də başqa modelə kor-koranə köçürülmür. §26 dörd EER kateqoriyası üzrə konkret təklif verir; köhnə üç seçim yenidən təsdiqlənir.

05. Arıqlama/saxlama/çəki artırma üçün enerji düzəlişi, minimum hədlər, üst hədlər, xüsusi yaş qrupları və yenidən hesablama qaydası ayrıca NutritionPolicy-də təsdiqlənir. Bu sənəd hamıya avtomatik −500 kkal və ya universal 1 200/1 500 həddi qoymur. §27 artıq konkret −500/+300 və 1500/1800 namizəd məhsul qaydalarını, dar əhatəni və NO_TARGET davranışını təyin edir; bunlar G2 təsdiqi deyil.

06. Zülal üçün EFSA-nın sağlam yetkinlərə aid 0,83 q/kq/gün PRI göstəricisi istinaddır. Bu rəqəm hər istifadəçiyə optimal fərdi hədəf və ya idman proqramı deyil. Çəki bazası, məqsəd və aktivlik üzrə hədəf mütəxəssis tərəfindən seçilir. §28 konkret max/remainder makro alqoritmini və cari çəki bazasını təklif edir.

07. BMI göstərilərsə çəki/boy² hesablanır və fərdi sağlamlıq diaqnozu kimi verilmir. Bədən yağı faizi, qan şəkəri, insulin və vitamin çatışmazlığı fotodan və adi çəki qeydindən çıxarılmır. Bu ölçülər ilkin versiyada vəd edilmir.

08. Hər nəticədə formula_version, policy_version, daxil edilmiş məlumat və tarix saxlanır. Formula dəyişəndə yeni hesablamanın səbəbi göstərilir.

09. Yaş və cinsin elmi rolu: EFSA qida ehtiyaclarının yaş, cins, aktivlik və fizioloji vəziyyətə görə dəyişə bildiyini bildirir; onun referensləri qidalanma mütəxəssislərinin qiymətləndirmə və planlaşdırmasına əsas verir. NIDDK enerji planlayıcısı və USDA-nın mütəxəssislər üçün DRI kalkulyatoru yaş və cinsi boy, çəki və aktivliklə birlikdə soruşur. Bu iki giriş təkbaşına şəxsin pəhrizini müəyyən etmir (S4, S7, S17).

10. Məhsul qərarı: avtomatik fərdi enerji hədəfi üçün seçilmiş formulun tələb etdiyi yaş, hesablama üçün cins, boy, çəki və aktivlik tam və etibarlı olmalıdır. Kişi/Qadın seçimi və yaş nəticəyə həqiqətən ötürülür; ad, avatar və fotodan fərz edilmir. Cins sahəsini buraxmaq tətbiqdən istifadəni bloklamır, lakin cins tələb edən formula ilə avtomatik hədəf yaradılmır; ümumi gündəlik/menyu və ya mütəxəssisin verdiyi hədəf yolu göstərilir. Bu, məlumatı nəzərə almamaq deyil, məlum olmayan girişi uydurmamaqdır.

11. Yaş və cins yalnız kalori üçün deyil: nutrient referensi tətbiq olunursa uyğun yaş/cins/həyat mərhələsi üzrə, həmin nutrientin öz mənbə cədvəlindən seçilir. Bütün nutrientlərə bir ümumi kişi/qadın əmsalı vurulmur; WHO-nun ümumi qaydası ilə fərdi referens qarışdırılmır. Vitamin/mineral məlumatı kitabxanada çatmırsa

tam təminat vədi verilmir; çatışmazlıq diaqnozu və əlavə preparatı avtomatik tövsiyə edilmir (S4, S17).

12. Fizioloji vəziyyət və əhatə: hamilələk və südvermə ayrıca nəzərə alınır, təkcə Qadın seçimi ilə müəyyən edilmir. 18 yaşdan kiçiklər, hamilə/südverənlər üçün ilkin məhsulun avtomatik fərdi plan məhdudiyyəti bölmə 6-da saxlanır. Hər yaşın sadəcə 18+ olması formulun etibarlı əhatəsinə daxil olması demək deyil; modelin tədqiqat əhatəsi və yaş sərhədləri NutritionPolicy-də yoxlanır. Yaşlı şəxsə avtomatik daha sərt defisit verilmir; mənbə dəstəyi olmayan ayrıca yaş qaydası uydurulmur.

13. Məlumat müqaviləsi: UserProfile hesablamada istifadə edilən age_years, age_as_of_date, sex_for_equation(male/female/unspecified), height_cm, weight_kg, activity_level, eligibility_status və profile_version saxlayır. Tam doğum tarixi yalnız ehtiyac varsa toplanır; yaşı yeniləmək üçün təsdiq yolu olur. NutritionPolicy-də formula_required_inputs, model_age_scope və nutrient_reference_mapping mənbə/versiya ilə saxlanır. Formula kateqoriyası uyğun gəlmirsə tətbiq özü kateqoriya təyin etmir, mütəxəssis hədəfi yolu qalır. Dəyişiklik gələcək hədəf/porsiya üçün səbəb və təsdiqlə yeni versiya yaradır; keçmiş qida qeydləri dəyişmir.

14. Qəbul yoxlamaları: eyni boy/çəki/aktivlikdə yaş dəyişəndə seçilmiş formula yenidən işləyir; yalnız cins kateqoriyası dəyişəndə formulun uyğun sabiti seçilir. Mifflin namizədi üçün eyni digər girişlərdə kişi və qadın REE fərqi 166 kkal/gündür; bu, universal gündəlik qəbul fərqi deyil və aktivlik/enerji siyasəti ayrıca tətbiq olunur. Yaş və ya tələb olunan cins boşdursa avtomatik formula işləmir; 18 yaşdan aşağı, model əhatəsindən kənar, hamilələlik/südvermə və məlumat yeniləmə halları ayrıca yoxlanır. Bunlar tətbiqdə hələ icra edilməmiş qəbul ssenarilərıdır.

Bu bölmənin mənbələri

S6 - Mifflin və həmkarları — ilkin REE tədqiqatı, 1990

S5 - EFSA — Protein, 2012

S7 - NIDDK — Body Weight Planner

S4 - EFSA — Dietary reference values

S17 - USDA NAL — DRI Calculator for Healthcare Professionals

6. Kimə avtomatik plan veriləcək?

Qısa ilkin uyğunluq yoxlaması, sonra uyğun funksiyaya yönləndirmə.

01. İlkin buraxılış üçün məhsul qərarı: 18 yaşdan yuxarı, xüsusi tibbi dietası olmayan sağlam yetkinlər. Yaşın yalnız 18+ olması bütün modellərin həmin şəxs üçün etibarlı olduğunu sübut etmir; mütəxəssis təsdiqli əhatə tətbiq edilir.

02. 18 yaşdan kiçik, hamilə/südverən, qidalanma pozuntusu ilə bağlı risk bildirən və ya xəstəliyə görə xüsusi qidalanma planı tələb edən şəxs üçün avtomatik arıqlama/çəki artırma planı açılmır; mütəxəssis istiqaməti verilir.

03. Böyrək xəstəliyi, insulin və ya qidalanmaya təsir edən müalicə kimi hallar üçün ilkin versiyada klinik menyu və makro hədəfi yaratmamaq konservativ məhsul qərarıdır. Bu qısa suallar diaqnoz qoyan test deyil.

04. Allergiya seçimi ayrıca ciddi filtrdir. Reseptdə allergen və ya tərkib məlum deyilsə, həmin allergiyaya uyğun təklif kimi göstərilmir. Şəkil gizli inqrediyent və çarpaz təması təsdiqləyə bilmir.

05. Sağlamlıq sualları mümkün qədər az, aydın və məqsədə uyğun soruşulur. Cavab verməyən şəxs üçün təhlükəsiz sadə yol və məhdudiyyət açıq göstərilir.

06. Sərt istisnanı keçmək üçün istifadəçidən daha aşağı təhlükəsizlik seçimi etməsi tələb olunmur. Uyğun plan yoxdursa, səbəb və məqbul alternativ göstərilir.

Bu bölmənin mənbələri

S7 - NIDDK — Body Weight Planner

S10 - UK Government — allergen siyahısı

7. Həftəlik menyunun keyfiyyət qaydaları

Kalorini tutdurmaq kifayət deyil; qida müxtəlifliyi və məlumat tamlığı da yoxlanır.

01. WHO yetkinlər üçün ümumi çərçivə verir: meyvə-tərəvəz ≥400 q/gün, təbii lif ≥25 q/gün, sərbəst şəkər <10% enerji, doymuş yağ ≤10%, trans yağ ≤1%, duz <5 q/gün. Bunlar əhali referenslərdir; fərdi tətbiq və qida qrupu xəritəsi policy-də sənədləşir. Mənbə: 26 yanvar 2026 vəreqi, 5 noyabr 2026-da yenidən yoxlanıb.

02. Bunlar hər istifadəçiyə resept deyil. Kliniki istisnalar və seçilmiş əhali qrupu ayrıca idarə edilir. WHO ilə EFSA-nın müxtəlif referenslərini “ən sərt rəqəmi seç” üsulu ilə birləşdirmirik.

03. Qida bazasında lif/duz məlumatı çatmırsa menyu həmin göstərici üzrə “yoxlanıb” sayılmır. Sərbəst şəkəri ümumi şəkərdən avtomatik çıxarmaq olmaz; resept inqrediyentlərinin ayrıca xəritəsi lazımdır.

04. İlkin mühərrik üçün təklif: eyni əsas yeməyi ardıcıl günlərdə verməmək, həftə ərzində tərəvəz, taxıl və zülal mənbələrini dəyişmək; vaxtı və büdcəni nəzərə almaq. Təkrar sayı və enerji toleransı məhsul parametrləridir, tibbi standart deyil.

05. Vegan, vegeterian və digər məhdud seçimlər üçün yetərli təsdiqlənmiş resept yoxdursa “tam balanslı fərdi plan” vədi verilmir. Həmin qrup üçün ayrıca kitabxana və mütəxəssis yoxlaması tamamlanır.

06. Bir günlük menyunu ertəsi gün avtomatik cəza ilə azaltmırıq. İstifadəçinin həqiqətən nə yediyi və gündəliyin tamlığı təsdiqlənmədən kompensasiya hesablanmır.

Bu bölmənin mənbələri

S3 - WHO — Healthy diet, 26 yanvar 2026

S4 - EFSA — Dietary reference values

8. Menyu mühərrikinin konkret axını

Təsdiqlənmiş kitabxanadan seçim → porsiya → yenidən yoxlama → sabit plan versiyası.

01. 1) Profil: uyğunluq, məqsəd, hədəf, allergiya, yemədikləri, region, büdcə, vaxt və yemək sayı alınır. Onboarding ev avadanlığı və ərzaq inventarı soruşmur.

02. 2) Sərt filtr: təsdiqlənməmiş reseptlər, məlum olmayan allergen tərkibi, qadağan məhsullar və uyğunsuz porsiyalar çıxarılır.

03. 3) Namizədlər: seçilmiş 3/4/5 yemək slotu üçün uyğun reseptlər seçilir. Hər gün üçün hər yeməyə ən azı bir real alternativ tapılıb-tapılmadığı yoxlanır.

04. 4) Porsiya: resept üzrə mümkün qram intervalı və addım daxilində günün enerjisi və nutrient qaydalarına yaxın variantlar hesablanır. Bütün tələbləri ödəməyən qida seçimini gizlincə “uyğun” etmirik.

05. 5) Həftə yoxlaması: enerji/nutrient yoxlamaları, müxtəliflik, vaxt, təxmini büdcə və alış-veriş yükü yenidən hesablanır. Büdcə yumşaq şərti ödənmirsə səbəb deyilir; allergiya heç vaxt yumşaldılmır.

06. 6) Nəticə: plan_id, yeddi gün, recipe_version, portion_g, nutrient snapshot, policy_version və başa düşülən səbəb saxlanır: “30 dəqiqəyə hazırdır və seçdiyin məhsullara uyğundur”.

07. 7) Dəyişmə: inqrediyenti çıxar/əlavə et/miqdarını dəyiş; başqa günün yeməyi ilə qarşılıqlı dəyiş; həmin günə uyğun alternativ seç. Yalnız seçilmiş hissələr, proqnoz toplamları və alış-veriş yenilənir. Qalan həftə və yeyilmiş qeydlər dəyişmir. Ətraflı qaydalar 16-cı bölmədədir.

08. 8) Gündəlik: yalnız “Yedim” → porsiya təsdiqi → unikal yemək qeydi. Planın görüntülənməsi kalori qəbuluna yazılmır.

09. 9) Həftə sonu: qeydlərin tamlığı və istifadəçi rəyi qiymətləndirilir. Yeni plan seçimlərə uyğunlaşdırılır; çəki hədəfi və kalori dəyişməsi ayrıca izah və təsdiq tələb edir.

10. AI üçün icazəli rol: təsdiqli namizədləri tapmaq, AZ/EN/RU sadə izahı hazırlamaq, foto namizədi vermək. Hesablamalar, allergen filtri və tibbi hədlər yoxlanmış kodda icra edilir; modelin sərbəst cavabına buraxılmır.

9. İlk 7 günlük məzmun nüvəsi

Aşağıdakı yeməklər kitabxana üçün ideyadır. Porsiya və qida hesabı təsdiqlənmədən istifadəçiyə balanslı plan kimi təqdim edilmir.

01. Bu menyu hamı üçün hazır pəhriz deyil. Hər sətir test ediləcək reseptlərə bölünür; enerjisi, allergenləri və porsiyası ayrıca hesablanır. Qəlyanaltı, meyvə və süd alternativləri ehtiyaca görə sonradan əlavə edilir.

02. Həftəlik plan 7 günlük saxlanma təlimatı deyil. Əvvəlcədən bişirmə təklif edilirsə hər reseptə soyutma, soyuducu/dondurucu və yenidən isitmə qaydası qoşulur. Düyülü yeməklər üçün ayrıca rəsmi qida təhlükəsizliyi təlimatı tətbiq olunur.

Gün	Səhər ideyası	Nahar ideyası	Şam ideyası
Bazar ertəsi	Yulaf, qatıq və meyvə	Mərci şorbası, göyərti və çörək	Sobada toyuq, bulqur və salat
Çərşənbə axşamı	Yumurta, pendir və tərəvəz	Lobya yeməyi və salat	Balıq, kartof və tərəvəz
Çərşənbə	Qatıq, yulaf və meyvə	Toyuqlu tərəvəz yeməyi	Göyərti qutabı, qatıq və salat
Cümə axşamı	Tərəvəzli omlet və çörək	Noxudlu tərəvəz yeməyi	Standartlaşdırılmış yarpaq dolması, qatıq
Cümə	Pendirli çörək və tərəvəz	Mərci salatı və çörək	Ölçülmüş toyuq plovu və salat
Şənbə	Yulaf və meyvə	Balıq, bulqur və tərəvəz	Lobya salatı və qatıq
Bazar	Yumurta və tərəvəz	Toyuqlu şorba və çörək	Tərəvəzli qarabaşaq və uyğun zülal əlavəsi

Bu bölmənin mənbələri

S11 - Food Standards Agency — evdə qida təhlükəsizliyi

10. İstifadəçiyə elmi izahı necə verəcəyik?

Əsas ekran sadə qalır; “Nəyə əsasən?” düyməsi mənbəni və məhdudiyyəti açır.

01. Hədəf kartı: “Bu, yaşın, boyun, çəkin və hərəkətinə əsaslanan başlanğıc təxminidir.” Detalda formula, tarix, istifadə olunan məlumat və mənbə açılır.

02. Yemək kartı: “Bu porsiya üçün təxminən 420 kalori.” Detalda resept versiyası, qram və hesablanmış nutrientlər göstərilir. “Dietoloq yoxlayıb” nişanı yalnız faktiki təsdiq varsa görünür.

03. Porsiya köməyi: “Şəkillər bizim ölçülmüş porsiyalardır. Sənin boşqabın fərqli ola bilər; istəsən qramla yaz.”

04. Foto köməyi: “Yağ, sous və gizli məhsulları şəkildən dəqiq bilmək olmur. Tərkibi və miqdarı yoxla.”

05. Həftəlik nəticə: “Bu həftə 4 gün qeyd etmisən. Qeyd olunmayan günləri hesaba qatmırıq.” Natamam gündəlikdən xəstəlik, metabolik problem və ya kalori pozuntusu nəticəsi çıxarılmır.

06. İlk 12 maarifləndirici kartın mövzuları: kalori təxmini; porsiya; xam/bişmiş çəki; yağ/sous; zülal; lif; tərəvəz-meyvə; duz/natrium; şəkər növləri; çəki dalğalanması; foto məhdudiyyəti; qidanın saxlanması.

07. Hər maarif kartı üçün: qısa istifadəçi mətni, əhatə və istisnalar, konkret mənbə bölməsi, müəllif, klinik redaktor, yoxlama tarixi və növbəti baxış tarixi. Tərcümə eyni qaydanın ID-sinə bağlıdır.

11. Komandaya veriləcək məlumat müqavilələri

Sadə ekranların arxasında mənbəni və keçmiş nəticəni qoruyan struktur olmalıdır.

01. Food: id, names{az,en,ru}, aliases, source_id, source_type, preparation_state, nutrients_per_100g, nutrient_units, missing_fields, allergens, source_version, reviewed_by, status.

02. Recipe: id/version, ingredient_food_versions, edible_grams, cooking_method, yield_cooked_g, retention_method, nutrients_total/per_100g, portion_min/max/step_g, portion_photos, allergens, equipment, time, storage_instruction_id, cost_region/date, status.

03. NutritionPolicy: version, eligible_population, exclusion_rules, formula/version, required_inputs, activity_mapping, energy_adjustment, energy_bounds, macro_rules, nutrient_checks, reassessment_rules, evidence_refs, reviewer, approved_at. Təsdiq olunmayan siyasət production-da aktiv ola bilməz.

04. MealPlan: user_profile_version, week, timezone, policy_version, recipe_versions, portions_g, nutrient_snapshot, constraint_results, alternatives və səbəblər.

05. FoodLog: client_event_id, user_id, consumed_at, food/recipe_version, confirmed_portion_g, nutrient_snapshot, entry_method, source_plan_item_id, sync_status. Təkrar cəhd eyni qeydi iki dəfə yaratmır.

06. EvidenceCard: claim_id, sadə mətnlər, dəqiq mənbə linki/bölmə, uyğun əhali, məhdudiyyət, version, reviewed_by/date. “Yoxlanıb” statusu tibbi təsdiqlənmiş məhsul iddiası deyil.

07. Keyfiyyət qaydası: təsdiq zənciri və audit izi olmayan resept, policy və izah avtomatik dərc edilmir; geri qaytarılma və əvvəlki versiyaya baxış mümkün olur.

12. Buraxılışdan əvvəl nəyi yoxlayacağıq?

Əvvəl hesablamanın düzgünlüyü, sonra real məzmun və rahat istifadə.

01. Hesablama testləri: 100 q → porsiya, quru → bişmiş, q/kq/sm/kkal, null nutrient, çoxporsiyalı resept, yağ itkisi və saxlanma əmsalı. Müstəqil hesabla müqayisə; yuvarlaqlaşdırma yalnız sonda.

02. Menyu testləri: müxtəlif profillər, büdcə/vaxt, allergiya, məlum olmayan tərkib, sıfır uyğun namizəd, real porsiya sərhədləri, yemək dəyişmə və alış-veriş yenilənməsi. Sərt filtr pozuntusu aşkarlanarsa buraxılış bloklanır.

03. Qida doğruluğu: seçilmiş əsas ərzaqların mənbə uyğunluğu və bütün ilkin reseptlərin dietoloq yoxlaması. Test bişirməsi nutrient laborator analizini əvəz etmir; laborator yoxlama yalnız belə iddia veriləcəksə ayrıca planlanır.

04. Foto pilotu üçün təklif: ən azı 100 çəkilmiş yemək nümunəsi, həm qarışıq/yerli yeməklər, həm sous və müxtəlif işıq. Doğru namizəd, istifadəçi düzəlişi və porsiya xətası ayrı ölçülür. Kalori xətasının müqayisəsi ölçülmüş resept hesabına qarşıdır; klinik dəqiqlik iddiası deyil.

05. Məlumat bütövlüyü: internet olmayanda qeyd, təkrar sinxronlaşma, eyni düyməyə iki toxunuş, resept/policy yenilənməsi və əvvəlki günlərin sabitliyi.

06. Sadə UX üçün daxili pilot: 10–15 müxtəlif rəqəmsal bacarıqlı yetkin iştirakçı köməksiz yemək tapsın, porsiya seçsin, səhv qeydi düzəltsin, yeməyi dəyişsin. Tamamlama vaxtı, səhv və harada kömək istədiyi ölçülür; rəqəmlər məhsul hədəfidir, klinik tədqiqat deyil.

07. Buraxılış meyarı: aktiv policy klinik redaktor tərəfindən təsdiqlənib; dərc edilən reseptlər izlenə bilir; kritik allergen pozuntusu və hesab dublikatı testlərdə yoxdur; UI sadə dildə yoxlanıb. İlk buraxılış sonrası insident və yanlış qida məlumatını bildirmə kanalı işləyir.

13. İcra ardıcıllığı və məsul şəxslər

Məzmunun ilkin genişləndirilməsi artıq edilib. Aşağıdakı iş planı qalan ölçmə, yoxlama və məhsula inteqrasiya üçündür; bütün tətbiqin buraxılış tarixi deyil.

01. Rol bölgüsü: məhsul sahibi əhatə və prioritetləri seçir; dietoloq/klinik redaktor qaydaları və məzmunu təsdiqləyir; resept əməkdaşı bişirir/çəkir/foto çəkir; proqramçı baza, hesablama və plan motorunu qurur; QA hesablamanı və istifadəçi axınını yoxlayır.

02. 1-ci mərhələ: hazır 500 ərzaq uyğunlaşdırmasını redaktorla yoxlamaq; klinik əhatə, istisnalar, formula və aktivlik xəritəsini mütəxəssislə təsdiqləmək. Mənbələr və nutrient rəqəmləri artıq idxal edilib.

03. 2-ci mərhələ: hazır 224 resept layihəsinin tərkibi, porsiya sayı və hazırlanma addımlarını yoxlamaq. Bişmiş qram və şəkilli porsiya üçün prioritet reseptlərin çıxımı uyğun mənbədən sənədləşdirilir və ya test bişirməsi ilə ölçülür; bütün reseptləri bişirmək ilkin porsiya hesabının universal şərti deyil.

04. 3-cü mərhələ: hazır JSON/CSV/SQLite paketini hesablama moduluna qoşmaq, profil uyğunluğu və policy versiyalarını qurmaq. Hazır 8 həftəlik rotasiya yalnız ideya bazasıdır; fərdi balanslı pəhriz kimi aktivləşdirilmir.

05. 4-cü həftə: alternativ yemək, alış-veriş, real gündəlik ayrımı, müəllif/yoxlayıcı paneli və qısa elmi izah kartları.

06. 5-ci mərhələ: mövcud 500 ərzaq və 224 resepti redaktor yoxlamasından keçirmək; EN/RU hazırlanma addımlarını və region qiymətlərini tamamlamaq. 3 dildə ərzaq adları və resept başlıqları işçi variantda hazırdır.

07. 6-cı həftə: hesab və filtr testləri, istifadəçi pilotu, səhvlərin düzəlişi; foto modulu hazırdırsa ayrıca ölçmə. Çıxış: təsdiqli ilkin nüvə və qalan işlər siyahısı.

08. Hazır konkret paket: 500 mənbəli ərzaq qeydi + qram və addımları yazılmış 224 resept layihəsi + 8 həftəlik ideya rotasiyası + 8 217 mənbə qeydi olan SQLite + JSON/CSV idxalı. Yoxlamalar tamamlanmadığı üçün publishable=false saxlanır. Bişmiş 100 qram və şəkilli porsiyanın şərtləri ayrıca feature_gates sahəsindədir.

14. Hansı qərarlar təsdiqlənmədən kodu aktivləşdirmirik?

Plan hazırdır; bu qərarlar icranın yoxlama nöqtələridir.

01. Klinik redaktorun seçilməsi və təsdiq səlahiyyəti; sağlam yetkinlər üçün dəqiq əhatə/istisnalar; formula və aktivlik xəritəsi; məqsədə görə enerji düzəlişi və sərhədlər; makro qaydaları və yenidən hesablama siyasəti.

02. Resept protokolu: mənbə uyğunlaşdırması, yeyilən çəki, çıxım/saxlanma metodu, minimum test sayı və məqbul dəyişkənlik, ölçülmüş porsiyalar və foto qaydası.

03. Məzmun buraxılışı: dəstəklənən region, allergen taksonomiyası, qida seçimləri üçün kitabxananın yetərliliyi, hüquqları sənədləşmiş foto/mətn və tərcümə yoxlaması.

04. Bu qərarlar rəqəm uydurmaqla doldurulmur. Təsdiq gələnədək texniki hissə sınaq məlumatı və deaktiv siyasətlə hazırlana bilər; real istifadəçiyə fərdi tibbi uyğunluq vədi verilmir.

15. Kitabxana indi genişləndirildi: faktiki nəticə

Planlaşdırılan saylar artıq fayllarda var; təsdiq olunmayan hissələr aydın statusla ayrılıb.

01. 500 ərzaq qeydi: 55 süd/yumurta, 55 taxıl/çörək, 35 paxlalı, 70 ət/balıq, 120 tərəvəz/göyərti, 70 meyvə/şirə, 30 çərəz/toxum, 65 yağ/ədviyyat və digər məhsul. Xam və bişmiş variantlar ayrıca mənbə qeydləridir; saylar 500 müxtəlif Azərbaycan məhsulu iddiası deyil.

02. 224 resept: 33 səhər yeməyi, 26 şorba, 47 ətli/balıqlı əsas yemək, 45 bitki əsaslı yemək, 30 salat/qarnir, 25 yerli yemək layihəsi, 18 qəlyanaltı. Qram, porsiya sayı və AZ addımlar mövcuddur.

03. USDA SR Legacy son tarixi 2018 buraxılışı əsas uyğunlaşdırmadır. 2026-10-29 Foundation Foods əlavə istinad olaraq idxal edilib; seçilmiş ərzaqlar həmin məlumatlarla avtomatik əvəz edilməyib. Arxivlər və SHA-256 izləri saxlanır.

04. 500 ərzağın hamısında enerji, zülal, yağ və karbohidrat mövcuddur. Natrium 1, lif 11, ümumi şəkər 72, trans yağ 171 ərzaqda yoxdur; bu sahələr null saxlanıb. Sərbəst və əlavə şəkər ümumi şəkərdən uydurulmayıb.

05. 224 reseptin ilkin enerji və makro cəmi hesablanıb. Bu, bişmə itkisi və nutrient saxlanması ilə düzəldilməmiş inqrediyent hesabıdır. Porsiya sayına əsaslanan təxmini hesab bişmiş 100 qram hesabından ayrılır; bütün reseptləri test bişirmək universal buraxılış şərti deyil.

06. Hazır formatlar: library/foods.json, recipes.json, weekly-ideas.json; foods.csv və recipes.csv; nutrition-library.sqlite; oxunaqlı catalogue-az.txt. Mənbə paketləri sources/ qovluğundadır.

07. 15 avtomatik yoxlama keçib: mənbə rəqəmlərinə uyğunluq, arxiv izləri, qram və porsiya hesabı, xam/bişmiş ayrımı, çatışmayan dəyərin ötürülməsi, allergen yayılması, təkrarsız resept tərkibləri, təhlükəsizlik qaydaları, şərti çıxım qapıları, həftəlik istinadlar və SQLite bütövlüyü.

08. 0 resept və 0 ərzaq klinik/yerli yoxlamadan keçmiş kimi işarələnib. Mənbəli baza hazırdır. Tərkib dəyişəndə yenidən hesab, başqa yemək və günlə dəyişmə, foto sonrası resept redaktəsi üçün 16-cı bölmənin qaydaları tətbiq edilir.

Bu bölmənin mənbələri

S12 - USDA — rəsmi yüklənən məlumat paketləri

S13 - FoodSafety.gov — təhlükəsiz mərkəz temperaturu

16. Məcburi: inqrediyent və yemək dəyişmə

İstifadəçi tərkibi sərbəst dəyişir və həftəlik planı qoruyaraq günlər arasında yemək dəyişir.

01. İnqrediyenti çıxarmaq, əlavə etmək və qramını artırıb-azaltmaq məcburi funksiyadır. Bir porsiya ilə bütün qazan miqdarı aydın ayrılır.

02. Dəyişiklikdə resept/porsiya hesabı, gün və həftə proqnozu, allergen uyğunluğu və alış-veriş yenilənir. Faktiki yeyilən qida toplamı yalnız istifadəçi yeməyi qeyd edəndə dəyişir.

03. Başqa günün yeməyi ilə qarşılıqlı yer dəyişmək mümkündür. Hər iki gün yoxlanır və iki hissə bir əməliyyatla yenilənir. Qalan həftə səssiz yenidən qurulmur.

04. Həmin günə uyğun başqa yemək seçmək mümkündür. Namizədlər günün yeyilmiş və planlanan qidaları, porsiya, allergiya və aktiv NutritionPolicy-yə görə yoxlanır. Uyğun namizəd yoxdursa səbəb deyilir.

05. Əvvəl/sonra nəticəsi yadda saxlamadan əvvəl göstərilir. Digər yeməklərin porsiyasını dəyişmək yalnız ayrıca qəbul edilən təklif ola bilər. Plan versiyası və geri qaytarma saxlanır.

06. Dəyişmiş reseptin ayrıca istifadəçi versiyası yaranır. Əsas kitabxana və keçmiş qeydlər dəyişmir; əvvəlki dietoloq təsdiqi, ölçülmüş çıxım və porsiya fotosu yeni tərkibə avtomatik miras qalmır.

07. İnqrediyent dəyişəndə hazırlanma addımları da uyğunlaşdırılmalıdır. Yeni məhsul üçün yoxlanmış təlimat yoxdursa köhnə resept təlimatı tam uyğun kimi göstərilmir.

08. Foto bizim verilmiş reseptlə əlaqəlidirsə “Reseptdə nəyisə dəyişmisən?” soruşulur. Xeyr → həmin versiya və yeyilən porsiya təsdiqlənir. Bəli → verilmiş son reseptin inqrediyent redaktoru açılır; çıxar/əlavə et/miqdar dəyiş mümkündür, yemək və gün dəyişmək yoxdur. Faktiki hesab istifadəçinin təsdiqlədiyi tərkibə əsaslanır; foto modelinin təxmini bunu səssiz əvəz etmir. Qeyd konkret bişmiş yeməyə aiddir; digər günlər və əsas resept dəyişmir.

09. Ətraflı axınlar, məlumat müqavilələri və 19 qəbul ssenarisi planning/meal-customization-requirements.txt faylındadır. Status: məcburi tələb kimi yazılıb, tətbiqdə hələ kodlaşdırılmayıb.

17. Məqsəd, büdcə və dünya mətbəxlərinə uyğun kitabxana

Məcburi məhsul tələbi: istifadəçinin arıqlama, çəki artırma və saxlama seçiminə uyğun porsiya və menyu; regionda əlçatan ərzaq və real həftəlik büdcə.

01. Yeni faktiki genişlənmə: 200 → 224 resept layihəsi; 500 ərzaq qeydi dəyişməyib. G01–G24 üçün qram, AZ addımlar, üç dildə işçi başlıq, mətbəx ilhamı və ilkin büdcə kateqoriyası var. 24 layihədən 14-ü az, 6-sı orta, 4-ü yüksək büdcə namizədidir; bu bölgü yerli qiymətlə yoxlanmalıdır.

02. Mətbəx Azərbaycanla məhdudlaşmır: Levant, Şimali Afrika, Hindistan, Meksika, İtaliya, Yunanıstan və Şərqi Asiya ilhamlı seçimlər daxildir. Bunlar müəllif layihələridir, orijinal milli resept standartı və klinik sınaqdan keçmiş yemək iddiası deyil. Mətbəx ölkəsi istifadəçinin alış-veriş regionundan ayrıdır.

03. Elmi əsasın üç səviyyəsi saxlanır: ərzağın nutrient mənbəsi; ümumi qidalanma qaydasının mənbəsi; konkret reseptin redaktor və dietoloq yoxlaması. USDA-ya bağlanmış qram hesabı və WHO/NHS istinadı həmin reseptin insanı arıqlatdığını və ya kökəltdiyini sübut etmir.

04. Onboarding müqaviləsi: goal=lose|maintain|gain|healthy; yaş, hesablama üçün cins, boy, çəki, aktivlik və uyğunluq məlumatları; region, valyuta, həftəlik büdcə məbləği, büdcənin neçə nəfərə aid olduğu; allergiya, yemədikləri və vaxt. İstifadəçinin 5 noyabr 2026 qərarı: büdcəyə daxil yeməklər ayrıca soruşulmur və boşluğu təsdiqi bloklamır; əvvəlki qaralamadakı bu cavab yeni profilə ötürülmür. Bu giriş toplanmadığından büdcənin yemək əhatəsi müəyyən edilməmiş saxlanır; dəqiq əhatə uydurulmur. Onboarding-də ev avadanlığı və evdəki ərzaqların siyahısı/miqdarı soruşulmur; bu məlumatlar olmadan profil təsdiqlənir. Əvvəlki qaralamadakı həmin sahələr təsdiqi bloklamır və yeni profilə ötürülmür. Sadə az/orta/çox büdcə seçimi məbləğ yoxdursa üstünlükdür, dəqiq limit deyil.

05. Məqsəd məcburi seçim girişidir. Arıqlama üçün təsdiqli enerji çatışmazlığı, saxlama üçün ehtiyac ətrafında hədəf, çəki artırma üçün təsdiqli enerji artığı tətbiq olunur. Rəqəmlər aktiv NutritionPolicy-dən gəlir. Heç bir inqrediyent və resept dəyişməz şəkildə yalnız bir məqsədə aid deyil; porsiya və bütün günün tərkibi yenidən yoxlanır.

06. Arıqlama namizədləri üçün tərəvəz, paxlalı, lif və uyğun zülal mənbələri ilə real porsiya; çəki artırma üçün eyni bazaya uyğun əlavə taxıl, süd/qatıq, yağ, tahin və ya çərəz seçilə bilər. Allergen, qida seçimi və hesab yenidən yoxlanmadan əlavə edilmir. Saxlama üçün də qida müxtəlifliyi və keyfiyyət qaydaları qüvvədədir.

07. Az büdcənin əsas namizədləri mərcimək, noxud, lobya, yumurta, yulaf, bulqur, düyü və mövsümi tərəvəzdir. Orta və yüksək büdcədə balıq, tofu, kinoa və çərəz kimi seçimlər genişlənə bilər. Bunlar universal ucuz/baha siyahısı deyil: region, mövsüm, yeyilən hissə və bişmiş/quru vəziyyət üzrə yoxlanır. Bahalı resept avtomatik daha sağlam və ya daha üstün sayılmır.

08. Daxili büdcə hesablaması üçün qiymət modeli: ingredient_price(food_id, region, currency, retailer, observed_at, package_grams, edible_fraction, package_price, preparation_state, source). İnqrediyentin istifadə dəyəri ilə alınmalı tam qablaşdırma xərci ayrı hesablanır. Həftə üzrə eyni məhsul birləşdirilir və həftəyə lazım olan ümumi miqdar göstərilir; paketlər bu miqdar əsasında yuxarı tam ədədə yuvarlaqlaşdırılır. İstifadəçinin 5 noyabr 2026 qərarı: evdəki ərzağın dəqiq miqdarını daxil etmək və həmin miqdarı çıxmaq funksiyası plandan tam çıxarılır, sonrakı mərhələ üçün də saxlanmır. Yalnız könüllü “Evdə var” işarəsi qalır; işarə dəqiq qram məlumatı deyil və həftəlik ümumi ehtiyacı dəyişmir. Quru qiymət bişmiş qramlara birbaşa vurulmur.

09. İstifadəçinin 6 noyabr 2026 qərarı: məhsul qiymətlərinin, məhsullar üzrə hesablanmış xərclərin və alış-veriş yekun məbləğinin istifadəçiyə göstərilməsi plandan çıxarılır. Qiymət məlum deyil və qiymət

köhnədir ekranları, nişanları, xəbərdarlıqları və bu məlumatı göstərmək üçün bərpa axınları tələb olunmur; sonrakı mərhələyə də saxlanmır. Daxili büdcə hesablamasında çatışmayan və ya köhnəlmiş qiymət sıfır sayılmır; total_cost=null qalır və səbəb daxili nəticədə saxlanır. Natamam qiymətlə dəqiq büdcə uyğunluğu vədi verilmir. Büdcəyə uyğun menyu tapılmırsa daha əlçatan alternativ, istifadəçinin qəbul etdiyi sadə təkrar və ya limit dəyişikliyi təklif edilir; limit səssiz aşılmır.

10. Seçim ardıcıllığı: uyğunluq və təsdiqli məzmun → allergiya və qadağalar → region/avadanlıq → hədəfə uyğun mümkün porsiyalar → bütün gün/həftə qida yoxlaması → həftəlik alış-veriş büdcəsi → vaxt, müxtəliflik və zövq üzrə sıralama. Büdcə üçün allergen və klinik sərhəd yumşaldılmır. Uyğun nəticə yoxdursa səbəb açıq verilir.

11. Əvəzetmə müqaviləsi: ucuz alternativ sadəcə eyni qramla kopyalanmır. Məsələn kinoa→bulqur qlüten allergiyası olan şəxs üçün uyğun deyil; somon→mərcimək eyni nutrient profili deyil. Tərkib, porsiya, qida hesabı, allergen, hazırlanma addımı, alış-veriş və həftə xərci yenidən hesablanır; istifadəçi qəbul etdikdən sonra plan versiyası yaranır.

12. Resept müqaviləsi: discovery.cuisine_inspiration, budget_tier_candidate, budget_status, goal_matching, evidence_refs, evidence_scope. Mövcud 200 reseptin discovery=null olması uyğunluq təsdiqi deyil; mərhələli redaktor zənginləşdirməsi tələb olunur. price_estimate=null və publishable=false hazırda bütün 224 resept üçün saxlanır.

13. Növbəti məzmun mərhələsinin məhsul hədəfi 350 fərqli resept layihəsidir; bu elmi tələb deyil. Əvvəl 224 layihənin təkrarı, real porsiyası, təlimatı və mənbə uyğunluğu yoxlanır; sonra az büdcə, sürətli hazırlıq və bitki zülalı boşluqları doldurulur. Məqsəd×büdcə üzrə 12 profil sınağı resept sayından daha vacibdir; hər uyğun profil üçün həftəlik alternativ və qida keyfiyyəti yoxlanmalıdır.

14. Qəbul ssenariləri: 4 məqsəd × 3 büdcə səviyyəsi; eyni reseptin müxtəlif uyğun porsiyası; büdcə məbləği olmadan dəqiq xərc iddiasının olmaması; daxili hesablamada qiymətsiz region və köhnə qiymət; istifadəçi ekranlarında məhsul qiyməti, yekun xərc və naməlum/köhnə qiymət hallarının olmaması; qablaşdırma yuvarlaqlaşdırması; ümumi həftəlik miqdarın saxlanması və könüllü “Evdə var” işarəsi; allergenli ucuz alternativin rəddi; sıfır uyğun namizəd; məqsəd/büdcə dəyişəndə yenidən yoxlama; keçmiş yemək qeydlərinin dəyişməməsi. Bunlar hələ tətbiqdə icra edilmiş testlər deyil, buraxılış tələbləridir.

Bu bölmənin mənbələri

S2 - USDA — məlumat növlərinin sənədləri

S3 - WHO — Healthy diet, 26 yanvar 2026

S7 - NIDDK — Body Weight Planner

S14 - NHS — sağlam çəki artırma

S15 - NHS — arıqlayarkən sağlam qidalanma

S16 - USDA MyPlate — büdcə ilə sağlam qidalanma

18. Vizual istinadlar: məqsəd, seçimlər və hesab müqaviləsi

00-reference.png və 02-secimler-ve-hesab.png məhsul tələbləridir. Aşağıdakı seçimlər profil, plan yaratma, yemək dəyişmə və gündəlik qeyd axınlarının hamısında nəzərə alınmalıdır; yalnız ekranda göstərilməsi kifayət deyil.

01. İstinadlar: design-concepts/simple-turquoise/00-reference.png — ümumi məhsul məqsədi və əsas axınlar; design-concepts/simple-turquoise/02-secimler-ve-hesab.png — onboarding 4/5 və 5/5, planın saxlanması və hesaba giriş. Bu bölmə istifadəçinin dizayn tələbləridir, elmi mənbə deyil; əvvəlki üçməqsədli müqavilə dörd seçimə genişlənir.

02. Məqsəd ekranı: Arıqlamaq (lose), Çəkini saxlamaq (maintain), Çəki almaq (gain), Sağlam yemək (healthy). Bir seçim edilir və sonradan profildən dəyişdirilir. Healthy ayrıca məqsəddir: avtomatik arıqlama defisiti və ya kökəlmə artığı tətbiq olunmur; təsdiqli siyasət üzrə qida müxtəlifliyi və balans əsas götürülür. Məqsəd resept sıralamasına, porsiyaya, gün/həftə planına və irəliləyiş göstəricilərinə ötürülür.

03. Allergiya ekranı: Süd, Yumurta, Qoz-fındıq, Balıq, Buğda çoxseçimlidir. Allergiyam yoxdur digər seçimlərlə qarşılıqlı istisnadır; cavabsız vəziyyət allergiya yoxdur kimi qəbul edilmir. Şəkildəki beş kart bütün allergenlərin tam siyahısı sayılmır; əlavə allergen daxil etmə yolu olmalıdır. Buğda allergiyası və qlüten məhdudiyyəti ayrı saxlanır; qoz-fındıq qrupunun konkret tərkibi dəqiqləşdirilir. Resept, inqrediyent, əvəzetmə və foto sonrası təsdiq eyni sərt filtri tətbiq edir; məlumatı naməlum məhsul uyğun sayılmır.

04. Sevmədiyim yeməkləri seç ayrıca seçim ekranını açır. Yemək və inqrediyent istəksizliyi allergiyadan ayrı saxlanır, dəyişdirilə və silinə bilir. Plan yaratma və dəyişmə bu istəksizlikləri nəzərə alır; uyğun seçim qalmadıqda səbəb və istifadəçinin təsdiqləyəcəyi alternativ göstərilir, seçim səssiz ləğv edilmir.

05. Bişirməyə vaxtın: 15 dəq, 30 dəq, 1 saat; hər yemək üçün ümumi hazırlanma vaxtı limiti kimi saxlanır, aktiv iş və gözləmə vaxtı ayrıca metadata olur. Şəkildə 30 dəq seçilib, bu hamı üçün təsdiqlənmiş cavab deyil. Vaxtı naməlum resept limitə uyğun kimi təqdim edilmir; uyğun resept yoxdursa limit dəyişikliyi təklif olunur.

06. Qida büdcən: Qənaətli, Orta, Sərbəst. Bunlar keyfiyyət üstünlüyü deyil, xərc üstünlüyüdür; Sərbəst avtomatik limitsiz büdcə demək deyil. Bölmə 17-dəki region, valyuta, həftəlik məbləğ, nəfər/yemək əhatəsi və real qiymət müqaviləsi saxlanır. Şəkildə Qənaətli seçilməsi bütün istifadəçilərin seçimi sayılmır.

07. Gündə neçə dəfə yeyirsən?: 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə. Gündəlik yemək slotları və enerjinin paylanması seçilmiş saya uyğun qurulur; 4/5 seçimində əlavə slotlar açıq göstərilir. Səhər/Nahar/Şam/Qəlyanaltı ekran quruluşu seçilmiş sayı əvəz etmir; yemək sayı artanda günlük hədəf avtomatik artırılmır. Şəkildəki 3 dəfə nümunə seçimidir.

08. Planımı hazırla bütün cavabları bir profil versiyası kimi saxlayır və uyğunluq yoxlamasından keçirir. Məqsəd, allergiya, istəksizlik, vaxt, büdcə və yemək sayı həm ilk plan, həm yemək/gün dəyişmə, həm də inqrediyent redaktəsində tətbiq edilir. Profil dəyişəndə təsirlənən gələcək plan yenidən hesablanır və təsdiq olunur; keçmiş yeyilmiş qeydlər qorunur.

09. Planını itirmə: Apple ilə davam et, Google ilə davam et, E-poçtla qeydiyyat, İndi yox və Məxfilik barədə sadə məlumat. Qonaq yolu plan yaratmağı bloklamır; lokal saxlanma və cihaz dəyişəndə bərpa məhdudiyyəti izah edilir. Sonradan hesab açılarkən qonaq profili, plan və qeydlər dublikat yaratmadan köçürülür; başqa telefonda davam yalnız uğurlu sinxronizasiyadan sonra vəd edilir.

10. Hesabına daxil ol: e-poçt və şifrə, şifrəni göstər/gizlət, Daxil ol, Şifrəni unutdum, Yeni hesab yarat və geri dönüş. Qeydiyyat/giriş fərqləndirilir; yüklənmə, səhv məlumat, şəbəkəsiz rejim, provayderdən imtina və sinxronizasiya konfliktləri nəzərdə tutulur. Xəta zamanı onboarding cavabları və yaradılmış plan itmir; məxfilik məlumatı qısa və başadüşülən olur.

11. 00-reference məhsul axını: Bu gün cari yeməyi, gündəlik qalan enerjini və yemək slotlarının vəziyyətini göstərir. Əlavə et üç yol verir: Şəkil çək, Axtar, Əvvəl yediklərim. Az/Orta/Çox şəkilli porsiya ilə yanaşı Dəqiq qramla yaz yolu var; foto və porsiya hesabı təxmini kimi göstərilir və istifadəçi təsdiqindən sonra qeydə düşür. Şəkildəki 860/420/440 və digər rəqəmlər sabit norma deyil, nümunədir.

12. Menyu axını: yemək şəkli, adı, hesablanan enerji, vaxt, Yedim, Resept, Dəyiş və Alış-veriş siyahısı mövcud planın məlumatından gəlir. İrəliləyiş çəki trendini və qeyd davamlılığını göstərir; healthy məqsədində çəki azalması avtomatik uğur sayılmır. Naviqasiya: Bu gün, Menyu, Əlavə et, İrəliləyiş, Profil. Sadə Azərbaycan dili və özünü izah edən şəkillər qorunur; əsas məna yalnız rəng və şəkildən asılı olmur.

13. Qəbul meyarları: 4 məqsəd × 3 büdcə = 12 profil; hər profil üçün 3/4/5 yemək və 15/30/60 dəqiqə seçimlərinin planı dəyişməsi; allergiya yoxdur qarşılıqlı istisnası; cavabsız allergiya; çoxlu allergiya və istəksizlik; vaxtı naməlum resept; daxili büdcə hesablamasında qiyməti naməlum resept üçün ayrıca qiymət ekranının açılmaması; uyğun nəticə olmaması; healthy üçün avtomatik defisitin olmaması; qonaqdan hesaba keçid; başqa cihazda bərpa; giriş və sinxronizasiya xətasında məlumatın saxlanması. Bunlar planlaşdırılan yoxlamalardır, işlək tətbiqdə keçmiş test iddiası deyil.

19. Digər dizayn ekranları ilə müqayisə və tamamlanan tələblər

01 və 03–11 dizayn dəstləri mövcud planla müqayisə edildi. Elmi/hesablama və fərdiləşdirmə qaydaları saxlanıldı; çatışmayan ekran davranışları, vəziyyətlər və məlumat müqavilələri aşağıda tamamlandı.

01. Əhatə və üstünlük: 01-baslangic.png (01–04), 03-yemek-qeydiyyati.png (09–12), 04-menyu-ve-alisveris.png (13–16), 05-irelileyis-ve-profil.png (17–20), 06-abunelik-ve-veziyyetler.png (21–24), 07-inqrediyent-redaktesi.png (25–28), 08-yemek-ve-gun-deyisme.png (29–32), 09-foto-sonrasi-resept.png (33–36), 10-deyisiklik-ve-xeta-hallari.png (37–40), 11-yenilenmis-plan-ve-tesdiq.png (41–44) vizual yoxlanıb. Hamısı design-concepts/simple-turquoise/ daxilindədir. 00 və 02 bölmə 18-dədir. 07–11 köhnə resept, dəyişmə və foto ekranlarını tamamlayır; ziddiyyətdə new-flows-guide.txt və meal-customization-requirements.txt funksional qaydaları əsasdır. Nümunə tarix, şəxs, qiymət və kalori real istifadəçi məlumatı deyil.

02. 01 / ekran 01–04: Xoş gəldin ekranında dil seçimi, Başlayaq və Hesabım var yolları olmalıdır. Özünü tanıt yaş, boy (sm), çəki (kq), birbaşa rəqəm girişi və artır/azalt idarələrini göstərir; onluq vergül dəstəklənir, boş/mənfi/uyğunsuz giriş izahlı rədd edilir. Hesablama üçün cins könüllüdür və buraxıldıqda bölmə 5-in alternativ yolu işləyir. Aktivlik: Çox otururam, Bir az hərəkət edirəm, Çox hərəkət edirəm — aydın təsvirlə təsdiqli xəritəyə bağlanır. Geri dönüş cavabları saxlayır və addım göstəricisi real ardıcıllığa uyğundur.

03. 01 / ekran 04: Planın hazırdır xülasəsi hesablanan təxmini gündəlik hədəfi (əgər hesablamaq mümkündürsə), seçilmiş yemək sayını, məqsədi və nümunə menyunu göstərir. Menyumu gör və Seçimləri dəyiş ayrıca yollar olur. Şəkildəki saxlama məqsədi və 1 900 kalori istifadəçi məqsədini əvəz etmir; xülasə həmişə faktiki profil və plan versiyasından yaranır.

04. 03 / ekran 09–12: Axtarışda adı yazmaq, mətni təmizləmək, yemək variantını seçmək və Tapmadın? Özün əlavə et yolu var. Əl ilə formaya ad, miqdar/vahid, məlumdursa mənbəli qida dəyəri daxil edilir; bilinməyən nutrient sıfır sayılmır. Əvvəl yediklərim siyahısından təkrar qeyd yeni tarix və təsdiqlənmiş porsiya ilə yaranır. Yüklənmə, boş nəticə və xəta vəziyyətləri aydın ayrılır.

05. 03 / ekran 10–11 və 06 / ekran 24: Kamera çərçivəsi, işıq idarəsi (dəstəklənirsə), qalereyadan seçim, kamera/foto icazəsi rədd ediləndə axtarışa keçid olmalıdır. Sərbəst yemək fotosunda namizəd və Başqa yeməkdir yolu, əlavə yağ/sous üçün Yox/Var və Var üçün məhsul-miqdar girişi verilir; hesabda artıq olan yağ ikinci dəfə əlavə edilmir. Şəkli tanıya bilmədik halında Yenidən şəkil çək, Yeməyin adını axtar, Özüm yazım yolları qalır; heç biri avtomatik qida qeydi yaratmır.

06. 03 / ekran 12 və 11 / ekran 44: Uğurlu qeyd ekranı faktiki saxlanmış yeməyi, şəxsi porsiyanı, təxmini enerjini və mümkün olduqda qalan gündəlik enerjini göstərir. Bu günə qayıt, Başqa yemək əlavə et və Düzəliş et yolları konkret qeyd ID-si ilə işləyir. Qeydi düzəltmək və silmək günlük toplamları yeniləyir; silmə açıq təsdiqlənir. Hədəf aşılması neytral izah edilir, cəza və yeməyə qadağa yoxdur.

07. 04 / ekran 13–16: Həftənin menyusunda həqiqi tarixlər, seçilmiş gün və Bu gün işarəsi, planlı/yeyilmiş vəziyyətlər ayrıdır; Yedim yalnız porsiya təsdiqindən sonra qeyd yaradır. Reseptdə Saxla şəxsi seçilmişlər siyahısına əlavə edir, bu əməl menyuya əlavə və ya yeyilmiş qeyd sayılmır. Vaxt, porsiya əsası, inqrediyent miqdarları və addımlar seçilmiş resept versiyasına bağlıdır. Daha yeni 25-ci ekran bu girişə redaktə və hazırlanmış yemək fotosunu əlavə edir.

08. 04 / ekran 16 və 11 / ekran 42: Alış-veriş siyahısı həftəyə görə kateqoriyalanır, məhsul/vahid/miqdar göstərir. Həftəyə lazım olan ümumi miqdar göstərilir. Evdə var ilə Alınıb ayrı sadə işarələrdir; evdəki dəqiq

miqdar daxil edilmir və avtomatik miqdar çıxılmır; hazır məhsul sayğacı unikal məhsul sətirlərindən hesablanır. Eyni ərzaq üzrə çevrilə bilən miqdarlar birləşdirilir; ədəd→qram yalnız məlum çevirmə ilə edilir. Siyahını paylaş sistem paylaşım önbaxışını açır; yalnız siyahı məzmunu daxil edilir və göndərməni istifadəçi seçir. Plan dəyişəndə fərq göstərilir, əvvəlki işarələr və artıq alınmış məhsullar qorunur. İstifadəçinin 6 noyabr 2026 qərarına əsasən məhsul qiyməti, yekun xərc və qiymətin bilinməməsi/köhnəlməsi halları bu ekranda və paylaşımda göstərilmir.

09. 05 / ekran 17–18: Çəki qeydində tarix seçimi, kq ilə birbaşa giriş/artır-azalt, Yadda saxla və Əvvəlki qeydlərim yolları var; tarixçədə düzəliş/silmə mümkündür. Eyni tarixə təkrar qeyd əlavə ediləndə əvəzləmə və ya ayrıca ölçmə açıq seçilir, səssiz dublikat yaranmır. Həftəlik baxış tarix aralığını, əvvəlki həftəyə keçidi, qeyd edilən günləri, ölçmə sayını və faktiki çəki nöqtələrini göstərir. Qeyd edilməyən gün 0 qəbul kimi hesablanmır, bir ölçmə trend sayılmır; ən çox qeyd edilən yemək yalnız mövcud qeydlərdən çıxarılır. Çəki dəyişikliyi məqsədə uyğun, mühakiməsiz göstərilir.

10. 05 / ekran 19–20: Profil redaktəsi, Məqsədim, Yemək seçimlərim, Xatırlatmalar, Dil, Abunəliyim və Kömək bölmələrinin hər birinə işlək keçid tələb olunur. Dil dəyişməsi məzmun ID-lərini və keçmiş rəqəmləri dəyişmir. Yemək xatırlatmaları ayrıca açılıb-söndürülür və vaxtı seçilir; çəki xatırlatması günlük/həftəlik qurulur; Sakit saatlar və Yadda saxla işləyir. Bildirişlər könüllüdür; sistem icazəsi rədd edilərsə tətbiq işləyir. Cədvəl istifadəçinin saat qurşağına və 3/4/5 yemək slotuna uyğun olur, gecə yarısını keçən sakit aralıq nəzərə alınır, səfər/saat dəyişikliyi təkrar bildiriş yaratmır. Şəkildəki 09:00/13:00/19:00 və 22:00–08:00 nümunədir.

11. 06 / ekran 21: Aylıq/İllik seçim, Abunə ol, Pulsuz davam et və Alışı bərpa et yolları nəzərdə tutulur. Həftəlik şəxsi menyu, yemək dəyişmə və alış-veriş vədləri yalnız həqiqi paket imkanlarına bağlanır; pulsuz/ödənişli sərhəd ayrıca məhsul qərarı ilə sənədləşdirilir. 4,99/39,99 USD sabit qiymət deyil: real mağaza qiyməti, valyuta, dövr, yenilənmə və ləğv etmə yolu göstərilir. Aktiv, bitmiş, ləğvi planlaşdırılmış, gözləyən/uğursuz ödəniş və bərpa vəziyyətləri fərqləndirilir; giriş hüququ uğurlu alış yoxlanandan sonra açılır. Ödəniş rəddi mövcud qeydləri silmir. Burada platforma və hüquq uyğunluğunun yoxlandığı iddia edilmir.

12. 06 / ekran 22–23: Boş Bu gün ekranı Hələ yemək əlavə etməmisən mesajı, Yemək əlavə et və Bugünkü menyunu gör yollarını verir; planın olması faktiki qəbul olması sayılmır. Şəbəkəsiz ekranda Yeməyin telefonda saxlanıb yalnız dayanıqlı lokal yazı uğurludursa göstərilir. Gözləyən sinxronizasiya, xəta və tamamlanma ayrıdır; Yenidən yoxla və Davam et qeydi təkrarlamır. Lokal yazı da alınmayıbsa saxlanıb demək əvəzinə bərpa yolu göstərilir.

13. 07–09 / ekran 25–36: Əsas fərdiləşdirmə axınları bölmə 16-da var. Əlavə detalları: su, duz, sarıkök kimi Digər ərzaqlar açılan bölmədə itmir; duz nutrient hesabı üçün əhəmiyyətlidir. Məhsul seçici xam/quru/bişmiş vəziyyəti və mənbəni ayırır, seçilmiş qramı kontekstə qaytarır. Önizləmədən redaktəyə geri dönüş dəyişiklikləri saxlayır. Qazan hissəsi yarım/1/2 porsiya və ya mümkün dəqiq miqdarla seçilir; foto özü qazan çıxımını ölçmür.

14. 10 / ekran 37–40: Uyğunsuz dəyişmədə səbəb, Başqa gün seç və Porsiyalara bax yolları olur; təsdiqə qədər heç bir yemək dəyişmir. Məlumatı çatmayan məhsulda Etiketdəki məlumatı yaz və Bazadan uyğun məhsul tap alternativləri verilir; natamam hesab uyğunluq nişanı almır. Yenilənmiş addımlara və tərkibə geri baxış mövcuddur. Saxlanmamış redaktədən çıxarkən Redaktəyə davam et, Dəyişiklikləri ləğv et, Qaralama kimi saxla seçilir; qaralama baza resept/plan versiyası və redaktə kontekstini saxlayır, bərpa zamanı versiya konflikti yoxlanır. Qaralama təsdiqlənmiş plan və ya gündəlik sayılmır.

15. 11 / ekran 41–44: Menyuda hansı iki hissənin yer dəyişdiyi göstərilir və Son dəyişikliyi geri qaytar plan/alış-veriş üçün vahid əməliyyatdır; sonradan yaranmış qeydlər silinmir. Alış-veriş fərqi artım/azalma kimi görünür; şəkildəki +200 q göbələk/+20 q yağ yalnız dörd porsiyalı nümunədir. Alternativdə əvvəl/sonra yemək və enerji, açılan gün proqnozu, Bununla əvəz et və Başqa variant seç yolları olur. Qeyd olundu ekranı istifadəçinin dəyişdirdiyi tərkibi göstərir və Qeydə düzəliş et həmin faktiki qeydi açır; gələcək günlərə tətbiq

ayrıca seçim olmadan edilmir.

16. Kömək və hesab idarəsi: Profilin Kömək bölməsi tez-tez verilən suallar, dəstək və yanlış qida məlumatını bildirmə yolunu açır. Məxfilik, məlumat ixracı, hesabdan çıxış və hesab silmə əlçatandır; hesab silmə nəticəsi açıq izah və təsdiq tələb edir. Plan məlumatı, şəxsi qeydlər və şəkillərin saxlanma/silmə qaydası sənədləşdirilir. Bu bəndlər implementation-guide.txt-də qeyd edilib, hər biri ayrıca raster ekranla çəkilməyib.

17. Əlçatanlıq və vizual müqavilə: design-concepts/tokens.css daxilində simple-* rəngləri, space-* aralıqları və radius-card istifadə olunur; rasterdən təsadüfi rəng götürülmür. implementation-guide.txt-dəki ən azı 16 pt əsas mətn, iOS 44 pt toxunma sahəsi, Android üçün platforma minimumu, sistem mətn böyütməsi, ekran oxuyucu etiketləri, daimi forma adları və rəqəm klaviaturası tətbiq edilir. Seçim rənglə yanaşı işarə/çərçivə ilə göstərilir. İşlək UI-də mətn kontrastı ən azı 4,5 ilə ölçülür; ən uzun AZ/EN/RU mətnlə render və vizual yoxlama aparılır. Bu dəyişiklik yeni UI yaratmır və tətbiqin əlçatanlıq yoxlamasından keçdiyini bildirmir.

18. Əlavə məlumat müqavilələri: WeightEntry(id, measured_at, timezone, weight_kg, revision); ReminderSettings(meal_slot, enabled, local_time, timezone, quiet_hours, weight_frequency, permission_state); RecipeBookmark(user_id, recipe_id, saved_version); ShoppingItem(food_id, preparation_state, quantity, unit, home_available, purchased_quantity, plan_version); SubscriptionEntitlement(product_id, store, status, valid_until, verified_at); EditDraft(context, base_version, changes, saved_at). Məxfi ödəniş məlumatı tətbiqin bu modellərinə yazılmır; minimum tələb olunan istinad və status saxlanır.

19. Buraxılış yoxlama siyahısı: ekran 01–44 üçün giriş→hərəkət→nəticə→geri/xəta yolu izlənir. Əlavə ssenarilər: könüllü cins buraxılıb; onluq vergül; plan xülasəsi profillə uyğun; əl ilə naməlum nutrient; kamera icazəsi yoxdur; tanınmayan foto; yağın iki dəfə sayılmaması; seçilmişlərdən təkrar qeyd; tarixli çəki düzəlişi; boş həftə; sakit saatların gecə yarısını keçməsi; bildiriş icazəsi rəddi; aylıq/illik və bərpa/ödəniş xətası; pulsuz davam; lokal yazı xətası; paylaşımın ləğvi; qaralamanın bərpası və konflikti; alış-verişdə evdə/alınıb ayrımı; sonrakı gündəliyi qoruyan undo; dil dəyişməsi və böyük mətn. Bunlar icra edilməli qəbul ssenariləridir, keçmiş tətbiq testləri deyil.

20. Vahid plan, üstünlük və ziddiyyətlərin həlli

U-01–U-10: iki planın bir icra müqaviləsinə çevrilməsi; təsdiqsiz rəqəmlər aktiv qayda olmur.

01. U-01 Mənbə üstünlüyü: cari istifadəçi qərarı → bu kanonik plan və onun törəmə görünüşləri → T01–T19 detalları → coding-tasks icra növbəsi → dizayn nümunələri. Ziddiyyət varsa icra dayandırılıb konkret tələb üzrə həll edilir; rəsmi mənbə dəstəyi olmayan klinik qərar uydurulmur. AGENTS.md-də MD-yə istinad eyni kanonik qaydaları göstərir.

02. U-02 docs/nutrition-plan-design.md-nin 5 noyabr ilkin versiyası Git tarixçəsində saxlanır; ayrıca paralel normativ plan kimi davam etmir. Mifflin hesabı, DB-dən nutrient hesabı, mənbə izlənməsi, tibbi istisna, foto təsdiqi və məxfilik prinsipləri vahid plana daxil edilib.

03. U-03 Yeni sənəddəki 1,2/1,375/1,55/1,725 əmsalları, −300/−500 defisit, +200/+300 surplus, 1200/1500 minimum, +20% maksimum və 1,2–1,6 q/kq protein default-u təsdiqli universal qayda deyil. §5, §11 və G2 əsasdır: hər biri dəqiq mənbə/əhali/çəki bazası/versiya və faktiki təsdiqlə policy-də müəyyənləşdirilir. Qeyri-müəyyən hədd canlı plana sızmır. Sonrakı §26–29 tədqiqat əlavəsi bu boşluğu konkret, deaktiv policy təklifi ilə tamamlayır; universal qayda kimi aktivləşdirmir.

04. U-04 20/30/50 makro bölgüsü, 25/35/30/10 slot bölgüsü, 3 gün təkrarsızlıq və ±10% enerji toleransı tibbi standart sayılmır. Bunlar təsdiq tələb edən namizəd məhsul parametrləridir. Günlük enerji 3/4/5 slot arasında bölünür; slot sayına görə artırılmır; feasible həll yoxdursa uğur qaytarılmır. §27–28-də bu branch üçün konkret template/tolerans seçilib və məhsul parametri kimi işarələnib; əvvəlki namizəd siyahısı aktiv default deyil.

05. U-05 Cins könüllüdür; formula üçün lazım olan məlumat buraxılıbsa avtomatik hədəf yoxdur. Məqsədlər lose/maintain/gain/healthy saxlanır; healthy avtomatik defisit deyil. AZ/EN/RU ilk dil əhatəsidir; TR sonrakı ayrıca redaktə/tərcümə işidir.

06. U-06 16+ mağaza auditoriyası 18 yaşdan aşağı şəxslərə fərdi plan icazəsi deyil; mağaza reytinqi konsolda hələ yoxlanmayıb. İlkin fərdiləşdirmə yalnız təsdiqli yetkin model əhatəsindədir. Diabet, böyrək xəstəliyi, hamiləlik/südvermə, qidalanma pozuntusu və tibbi pəhriz ehtiyacı konservativ istisna marşrutuna düşür; bu diaqnoz testi deyil. BMI üçün yeni avtomatik klinik hədd təsdiqsiz əlavə edilmir.

07. U-07 Məlumatı DB-dən hesablamaq dəqiqlik zəmanəti deyil: qida uyğunlaşdırması, tərkib variantı, çıxım, saxlanma və porsiya qeyri-müəyyənliyi saxlanır. Bütün mikro rəqəmlər bazada yoxdur; naməlum sıfır olmur. Meyvə şirəsi sərbəst şəkər xəritəsinə daxildir; total/added/free sugar fərqləndirilir.

08. U-08 Başdan 30–50 yeni şablon və P0–P4 həftə vədləri köhnə təklifdir. Hazır 500 ərzaq/224 resept layihəsi, K01–K12 işi və K13–K34 növbəsi saxlanır; dərc olunmamış məzmun hazır istehlakçı planı deyil. Hər bitmiş K üçün qəbul sənədi və uyğun main CI sübutu yoxlanır.

09. U-09 Hazırda dietoloq olmadığına görə avtomatik fərdi plan G2 bağlı qalır. Mütəxəssis olmadan işləyə bilən mənbəli gündəlik/ümumi maarif rejimi ayrıca R-01 müqaviləsinə tabedir. G2-ni dəyişmək ayrıca açıq məhsul qərarı və əsaslandırma tələb edir; bu birləşdirmə onu səssiz dəyişmir.

10. U-10 Yeni backend xətti Spark-only + Go/PostgreSQL kimi hədəf məhdudiyyətidir; hazır inteqrasiya iddiası deyil. Android offline Room və mövcud snapshot müqavilələri qorunur. Cloud Functions/Blaze/Identity Platform asılılığı daxil edilmir; uzaq ADR, əməliyyat büdcəsi və faktiki konfiqurasiya K25/K26-da yoxlanır.

Bu bölmənin mənbələri

S1 - USDA FoodData Central — API və istifadə şərtləri

S3 - WHO — Healthy diet, 26 yanvar 2026

S4 - EFSA — Dietary reference values

S7 - NIDDK — Body Weight Planner

S18 - DGA — cari nəşrin rəsmi keçidi

S20 - Firebase — Spark və Blaze planları

21. Dietoloqsuz rejim və aktivləşdirmə matrisi

R-01–R-08: istifadəyə yararlı gündəliklə fərdi tövsiyənin hazır statusu ayrılır.

01. R-01 İndiki rejim: mənbəsi və qeyri-müəyyənliyi göstərilən əl ilə qeyd, dəqiq qramla nutrient arifmetikası, istifadəçinin təsdiqlədiyi keçmiş yeməyin təkrarı, tarixçə və ümumi maarif məzmunu. Sadalanan hər funksiya öz Kxx qəbulundan sonra açılır. Klinik redaktor imzası olmayan EvidenceCard “dietoloq təsdiqləyib” nişanı almır; dərc üçün mövcud baxış tələbləri qorunur.

02. R-02 Avtomatik fərdi kalori/makro, arıqlama/artırma və balanslı fərdi həftəlik plan yalnız G2 + G3 açıq və bütün tətbiq olunan sərt yoxlamalar keçibsə mümkündür. G2/G3 bağlı olduqda qeyd/göstərmə işləyə bilər; boş katalog və ya təsdiqsiz policy üçün nümunə reseptlə süni uğur yoxdur. §26–29 maşınla təsvir edilmiş, amma təsdiqlənməmiş alternativ model təklifidir; gate-ləri açmır.

03. R-03 İstifadəçinin mütəxəssisdən aldığı hədəf ayrıca mənşə və tarixlə saxlanır; tətbiqin hesabladığı və ya təsdiqlədiyi hədəf adlanmır. Bu yol tibbi istisnanı və allergen təhlükəsizliyini aşmaq üçün avtomatik menyu açmır; K08 uyğunluq müqaviləsi saxlanır.

04. R-04 Uyğunluq nəticələri: ELIGIBLE, INELIGIBLE, INCOMPLETE, POLICY_UNAVAILABLE, MODEL_OUT_OF_SCOPE. Naməlum cavab “xeyr” olmur; natamam profil/policy avtomatik hədəf yaratmır. İstisna səbəbi minimum məlumatla və mühakiməsiz izah edilir; gündəlik və peşəkar dəstək yolu qalır.

05. R-05 Məhsul sahibi G1/platforma və funksional prioriteti; klinik redaktor G2 və qidalanma məzmununu; məzmun əməkdaşı ölçü/hüquq/tərcümə sübutunu; QA proqram davranışını yoxlayır. Rəsmi mənbə, insan baxışı, proqram testi və klinik effektivlik fərqli sübutlardır. Sahibi tərəfindən uydurma reviewer/approved_at yazılmır.

06. R-06 G3 hər resept və versiya üçün ayrıca açılır. Dərc üçün mənbə/tərkib/allergen/təlimat/hüquq/dil yoxlaması; bişmiş 100 q üçün uyğun çıxım; Az/Orta/Çox üçün kalibrasiya tələb olunur. G4 olmadan daxili hesablamadan dəqiq büdcə uyğunluğu nəticəsi çıxarılmır; məhsul qiyməti və naməlum/köhnə qiymət halları istifadəçiyə göstərilmir; G5 olmadan uzaq bərpa və foto provayderi vədi yoxdur; G6 olmadan ödəniş yoxdur.

07. R-07 Aktiv policy və resept geri çəkilərsə yeni plan/swap/təkrar tövsiyə üçün istifadəsi dayandırılır. Keçmiş faktiki qeydlər snapshot kimi qalır; geri çağırılmış mənbə barədə aydın xəbərdarlıq göstərilir. Plan yeniləməsi istifadəçi təsdiqi ilə ayrıca versiya yaradır.

08. R-08 G7 buraxılış üçün real məzmun, cihaz və istifadəçi pilotu sübutlarını tələb edir. Yaş reytinqi, Play deklarasiyası, məxfilik və faktiki imkanların uyğunluğu təqdimatdan əvvəl yoxlanır. “Tibbi cihaz deyil” mətni zərərli tövsiyəni qəbul edilən etmir; xəstəlik diaqnozu/müalicəsi vədi yoxdur.

Bu bölmənin mənbələri

S4 - EFSA — Dietary reference values

S7 - NIDDK — Body Weight Planner

S21 - Google Play — Health Content and Services

22. Hesablama, nutrient əhatəsi və generatorun yekun müqaviləsi

C-01–C-12: nəticənin niyə verildiyini və hansı yoxlamanın mümkün olmadığını maşınla izləmək.

01. C-01 Axın: profil versiyası → uyğunluq → təsdiqli policy → tələb olunan giriş/model əhatəsi → REE → policy-yə uyğun aktivlik/enerji → məqsəd düzəlişi → makro/nutrient qaydaları → dərc edilmiş namizədlər → porsiya axtarışı → gün/həftə validatoru → dəyişməz nəticə. Bir mərhələ uğursuzdursa sonrakı mərhələ təsdiqli nəticə yaratmır.

02. C-02 NutritionPolicy §11-ə əlavə olaraq effective_from/to, evidence_checked_at, source_section, model_age_scope, weight_basis, rule_severity, comparison_operator, unit, evaluation_window, missing_data_action və supersedes saxlayır. Bunlar hədəf müqavilə əlavələridir; mövcud Kotlin modelində hamısının implementasiya edildiyi iddia edilmir. Dəyişiklik geriyə uyğun migration və K08 regresiyası tələb edir.

03. C-03 Müxtəlif standartlar ayrı ReferenceSet kimi saxlanır: WHO population guidance, EFSA yaş/cins/həyat mərhələsi üzrə PRI/AI/RI/UL, ABŞ DRI/DGA nəşri. Ən sərt rəqəmi seçib qarışdırmaq olmaz. Eyni qayda üçün seçilmiş mənbə və əhatə açıq olur; ziddiyyət klinik baxışa qaytarılır. UL hədəf deyil; həmin nutrientin qida/fortifikasiya/əlavə formasına və zaman pəncərəsinə aid məhdudiyyəti tətbiq edilir.

04. C-04 NutrientValue: nutrient_id, amount(nullable), unit, basis(per_100g_edible/per_serving/batch), preparation_state, source_food_version, derivation, completeness, uncertainty_note. Qram/mq/mkq, kkal/kJ, natrium/duz və vitaminlərin müxtəlif ifadə formaları açıq xəritələnir. Enerji komponentlərinin 4/4/9 yoxlaması anomaliya siqnalıdır; lif/poliol/alkoqol və mənbə metodunu nəzərə almadan rəsmi enerjini əvəz etmir.

05. C-05 Hər validator RuleResult(rule_id, policy_version, scope, operator, threshold, observed_value, unit, status=PASS/FAIL/UNKNOWN/NOT_APPLICABLE, evidence_refs, missing_fields, reason) qaytarır. Kritik nutrient/allergen məlum deyilsə UNKNOWN uğur sayılmır. Sərt tələbdə FAIL/UNKNOWN planın dərcini bloklayır; yumşaq keyfiyyət şərtində natamamlıq açıq qalır, “tam balanslı” nişanı verilmir.

06. C-06 Total/added/free sugar ayrı sahələrdir; naməlum trans yağ və sərbəst şəkər 0 deyil. Natriumdan duz ekvivalenti salt_g=sodium_mg×2,5/1000, sodium_mg=salt_g×1000/2,5 ilə, çevrilmiş mənşə ilə saxlanır. Duz inqrediyenti çıxarılmır və iki dəfə sayılmır. Meyvə/tərəvəz çəkisi uyğun qida qrupu və yeyilən hissə xəritəsindən gəlir; istənilən bitki və ya reseptin tam çəkisi avtomatik 400 q hesabına girmir.

07. C-07 Reseptdə çıxım nutrient yaratmır: əvvəl yeyilən inqrediyentlər və uyğun saxlanma ilə batch toplamı, sonra təsdiqli porsiya payı/ölçülmüş çıxım tətbiq edilir. Su itkisi nutrient toplamını artırmır; atılan yağ/bulyon itkisi sənədləşir. Bişmiş komponentə retention ikinci dəfə vurulmur. Məhsula aid sübut yoxdursa qaşıq/ədəd/sıxlıq çevirməsi işləmir.

08. C-08 PlanGenerationRequest(profile_version, policy_version, catalog_version, week_start, timezone, goal, meals_per_day, constraints, seed, request_id). Sərt filtrlər porsiya skorundan əvvəl işləyir. Məhdud axtarış büdcəsi və deterministik seed var; limitsiz yenidən cəhd yoxdur. Hər yemək üçün alternativ yoxdursa ayrıca nəticədir, uydurma alternativ deyil.

09. C-09 Generator nəticəsi SUCCESS / NO_FEASIBLE_PLAN / INCOMPLETE_DATA / POLICY_UNAVAILABLE / STALE_INPUT / TEMPORARY_FAILURE və rule_results/unmet_constraints qaytarır. Enerji uyğun olsa da allergen/tərkib və ya kritik nutrient məlum deyilsə SUCCESS yoxdur. Büdcə/vaxt yumşaldılması yalnız qaydada icazə varsa səbəb və istifadəçi seçimi ilə olur; allergiya və tibbi istisna yumşalmır.

10. C-10 SUCCESS-də profile/policy/catalog/recipe versiyaları, porsiyalar, nutrient snapshot və məlumat əhatəsi saxlanır. Eyni request_id və eyni payload eyni nəticəyə çıxır; dəyişmiş payload üçün açıq konflikt var. Profil/plan versiyası köhnədirsə yazıdan əvvəl yenidən yoxlanır. Hesablamalar tam dəqiqliklə, göstərmə yuvarlaqlaşdırması sonda aparılır.

11. C-11 Günlük proqnoz faktiki qeydlər + yeyilməmiş plan hissəsidir; plan görüntüləmək qəbul sayılmır. Natamam nutrient/gündəlikdə dəqiq qalan enerji deyilmir. Resept redaktəsi enerji hədəfini dəyişmir; keçmiş snapshot və şəxsin faktiki batch-i qorunur. §16 və T01–T19 dəyişməz məcburi müqavilədir.

12. C-12 AI yalnız namizəd və redaktə üçün mətn qaralaması verir. Addımların vaxt/temperatur/allergen təhlükəsizlik mətni təsdiqli reseptdən gəlir; LLM təlimatı birbaşa dərc edilmir. Generativ foto porsiya ölçü istinadı deyil; sərbəst yemək fotosunda namizəd, tərkib və miqdar istifadəçi təsdiqindən əvvəl FoodLog yaratmır.

Bu bölmənin mənbələri

S1 - USDA FoodData Central — API və istifadə şərtləri

S2 - USDA — məlumat növlərinin sənədləri

S3 - WHO — Healthy diet, 26 yanvar 2026

S4 - EFSA — Dietary reference values

S8 - FAO/INFOODS — qida uyğunlaşdırma və vahid qaydaları

S9 - FAO-da yayımlanmış EuroFIR resept hesablama metodikası

S13 - FoodSafety.gov — təhlükəsiz mərkəz temperaturu

23. Mənbə, regional yemək və hüquq protokolu

D-01–D-08: etibarlı mənbə faktı ilə həmin məhsula uyğunluğu ayrıca yoxlamaq.

01. D-01 USDA əsas tərkib mənbəyidir; Foundation/SR Legacy/FNDDS/Branded məqsədə uyğun seçilir, ad oxşarlığı kifayət deyil. FDC ID, nəşr, alınma tarixi, xam fayl/hash, nutrient ID/vahid və xəritələmə səbəbi saxlanır. API açarı serverdədir; rəsmi API limitinə qarşı keş və rəsmi dump üstün tutulur; servisin dayanması lokal gündəliyi dayandırmır.

02. D-02 Azərbaycan yeməkləri inqrediyentlərə ayrılır; yağ, duz, sous, yeyilən hissə və bişirmə metodu nəzərə alınır. Feta analoqu hər yerli pendiri, generic qatıq hər etiketi əvəz etmir. MappingStatus exact/acceptable_proxy/unresolved, fərq və reviewer saxlanır; unresolved sərt uyğunluqdan keçmir. Resept kitabxanası üçün AZ məzmunun yoxlanması indiki K32 işidir, ayrıca P2-yə kor-koranə təxirə salınmır.

03. D-03 CARKFOODS şəbəkə adı hazır yüklənə bilən Azərbaycan qida cədvəli/lisenziyası sübutu deyil. TÜBER regional kontekst namizədidir, Azərbaycan üçün təsdiqli nutrient bazası deyil. Yeni regional paketə keçməzdən əvvəl konkret dataset, nəşr, istifadə hüququ və metodologiya qeydə alınır; bu işdə həmin paketlərin istifadəyə hazırlığı təsdiqlənməyib.

04. D-04 Open Food Facts barcode üçün gələcək opsional mənbədir; indiki kanonik FDC kitabxanasını əvəz etmir. İnteqrasiyadan əvvəl ODbL/DbCL/CC BY-SA üzrə attribution, törəmə baza/paylaşma və foto hüquqları yoxlanır. Ayrı DB/cədvəl hüquqi istisna zəmanəti deyil; hüquqi uyğunluq göstərilmədən istehsala açılmır.

05. D-05 Barcode uyğunluğu, bazar/variant, etiket tarixi və allergen tamlığı ayrıca yoxlanır. OFF-də allergen teqinin olmaması “allergensiz” deyil; etiket və qarışıq tərkib yoxlanmadan allergiyaya uyğun nişanı yoxdur. Çarpaz təmas, “izləri ola bilər”, çölyak və dözümsüzlük ayrı anlayışlardır; istifadəçi paket etiketini yenə yoxlamalıdır.

06. D-06 İnqrediyent siyahısından ideya götürmək bütün resept mətnini, tərcüməsini, fotonu və DB-ni sərbəst kopyalamaq icazəsi deyil. Öz hazırlanma mətni və hüquqları sənədləşmiş foto istifadə edilir; mənşə URL/müəllif/lisenziya/icazə tarixi editorial qeyddə saxlanır. Attribution tələb olunursa UI-də göstərilir, gizlədilmir. ABŞ Circular 33 digər ölkələr üçün avtomatik hüquqi qərar deyil.

07. D-07 SourceReview(source_id, retrieved_at, publication_version, exact_section, claim_ids, license, reviewer, next_review_at, status) reyestri tutulur. Mənbənin faktiki dəyişməsi və ya geri çəkilməsi həmin claim/policy/recipe-lərin təsir analizini açır; yalnız URL-in işləməsi elmi baxış sayılmır. FDC fayl hash-ları mövcud manifestdən götürülür, yenisi uydurulmur.

08. D-08 5 noyabr araşdırmasında WHO, EFSA, USDA API, NIDDK, cari DGA keçidi, OFF-in rəsmi lisenziya sənədi, Firebase, Play və Circular 33 oxunub. Əvvəlki S1–S17 reyestrinin bütün alt sənədlərinin bu tarixdə yenidən açıldığı iddia edilmir. Yeni DGA nəşrinin bütün nutrient qaydaları, regional bazalar və konkret AZ hüquqi uyğunluğu ayrıca açıq yoxlamadır.

Bu bölmənin mənbələri

S1 - USDA FoodData Central — API və istifadə şərtləri

S2 - USDA — məlumat növlərinin sənədləri

S8 - FAO/INFOODS — qida uyğunlaşdırma və vahid qaydaları

S10 - UK Government — allergen siyahısı

S18 - DGA — cari nəşrin rəsmi keçidi

S19 - Open Food Facts — məlumat, məzmun və foto lisenziyaları

S22 - US Copyright Office — Circular 33

24. Offline Android, Spark və server sərhədləri

B-01–B-08: server planlaması lokal gündəliyin etibarlılığını pozmur.

01. B-01 Mövcud Kotlin/Compose + Room qalır. Room lokal qeydin dayanıqlı saxlanma sərhədidir. Uzaq sync yalnız uğurla təsdiqlənəndə “başqa cihazda bərpa” vədi verir; Auth girişi təkbaşına sync uğuru deyil. Lokal-only, pending, synced və failed statusları ayrıdır.

02. B-02 Hədəf inteqrasiya: Firebase Spark Auth/uyğun yüngül servis → Firebase tokenini yoxlayan Go AppBackend → PostgreSQL-də versiyalı məzmun/policy/plan və şəxsi sync məlumatı. Profilin eyni sahəsi Firestore və PostgreSQL-də iki müstəqil həqiqət kimi saxlanmır; K25/K26 ADR-i authoritative store və konflikt qaydasını müəyyən edir. Ağır nutrient/AI işi cihazda API açarı və ya Cloud Functions tələb etmir.

03. B-03 Server tokenin imza/issuer/audience/expiry-sini, hər resurs üçün user ownership-i yoxlayır. Test/production katalogu və policy ayrıdır; mobil feature flag backend təsdiqini əvəz etmir. Remote Config klinik təsdiqsiz həddi aktivləşdirmir. Xidmət açarları server sirr saxlanmasına, client konfiqurasiyası isə mühitə bağlıdır; gizli açarlar log/şəkil URL-inə yazılmır.

04. B-04 Sync müqaviləsi user_id/client_event_id/revision/base_revision/tombstone və payload uyğunluğunu qoruyur. Təkrar retry dublikat yaratmır; silinmiş qeyd köhnə cihazdan dirilmir; konflikt səssiz last-write-wins ilə faktiki yeməyi itirmir. Giriş və quota xətasında lokal məlumat/qaralama saxlanır.

05. B-05 Xarici API üçün timeout, məhdud retry/backoff, keş, quota ölçümü və circuit-breaker tələb olunur. Kvota bitəndə LLM rəqəmi və ya köhnə təsdiqsiz policy ilə uğur yoxdur. Spark kvotası, xarici server/storage/AI xərci və dəstəklənən Auth üsulları real konfiqurasiyada yoxlanır; “tam pulsuz” vədi verilmir.

06. B-06 Foto serverə göndərilməzdən əvvəl məqsəd/razılıq, saxlanma müddəti və silmə yolu izah edilir; lazımsız metadata çıxarılır. Object storage seçimi, giriş nəzarəti və silmə işi ayrıca G5 qəbuludur; Spark-da foto saxlamanın hazır olduğu fərz edilmir. Foto və tibbi cavablar analitika/crash log-a yazılmır.

07. B-07 K29 əvvəl məlumat inventarı, məqsəd/əsas, minimal toplama, konkret retention cədvəli, ixrac, hesab silmə və backup-dan son silinmə siyasətini sənədləşdirir. Məxfilik səhifəsinin URL-i mövcuddursa da mətnin faktiki data axınına uyğunluğu yoxlanmadan hüquqi hazır sayılmır. Ads yoxdur hədəfi saxlanır; başqa app-in ads mətni DailyPlate-ə daşınmır.

08. B-08 Monitorinq şəxsi qida/foto olmadan generator nəticə kodları, UNKNOWN/FAIL sayı, mənbə versiyası, sync/retry və quota xətasını ölçür. Allergen/mapping insidenti məzmunu karantinə alır, yeni təklifləri dayandırır və məsul baxışı açır. Geri çağırma/audit/geri qaytarma ssenarisi buraxılışdan əvvəl sınaqdan keçir.

Bu bölmənin mənbələri

S1 - USDA FoodData Central — API və istifadə şərtləri

S20 - Firebase — Spark və Blaze planları

S21 - Google Play — Health Content and Services

25. Kodlaşdırma xəritəsi və yekun qəbul ssenariləri

A-01–A-14: yazılı tələb işlək və yoxlanmış funksiya statusu deyil.

01. A-01 İcra ardıcıllığı planning/coding-tasks.txt-dir: K01–K12 mövcud iş sübutları ilə qorunur; növbəti K13. §20–24 əlavələri K13 sərt filtr, K14 qiymət, K15 generator, K16 proqnoz, K18–K23 redaktə/foto, K24 maarif, K25–K26 backend/sync, K29 məxfilik, K31–K34 regresiya/pilot/buraxılışda icra edilir. K08-ə təsir edən müqavilə dəyişikliyi ayrıca migration/regresiya ilə aparılır.

02. A-02 Müstəqil formula fixture-i: 70 kq, 175 sm, 30 yaş kişi üçün Mifflin REE 1648,75 kkal/gün; eyni qadın girişi 1482,75; fərq 166. Bu TDEE və tövsiyə edilən qəbul deyil. Aktivlik nəticəsi yalnız seçilmiş təsdiqli mapping fixture-i ilə yoxlanır. Yaş/cins boş, modeldən kənar və qeyri-sonlu giriş ayrı rədd hallarındadır.

03. A-03 Policy yoxdur/qaralamadır/geri çəkilib və ya uyğunluq natamamdır → avtomatik hədəf və fərdi plan yoxdur. 18 yaşdan aşağı, hamilə/südverən, tibbi pəhriz və xəstəlik risk cavabları düzgün məhdud yola çıxır; mütəxəssis hədəfi sərt istisnanı aşmır. Test policy production-da açıla bilmir.

04. A-04 Sabit source_food_id + release/hash + preparation_state üçün 100 q və porsiya müstəqil hesablanır. “100 q alma” adla sabit kalori fixture-i deyil. mg/mkq/q/kkal/kJ, null/0, total/added/free sugar, duz/natrium və yuvarlaqlaşdırma sərhədləri yoxlanır; bişmə düzəlişi iki dəfə tətbiq edilmir.

05. A-05 Süd allergiyası + pendir; qarışıq tərkib; məlum olmayan allergen; OFF-də teq yoxdur; çapraz təmas; unmapped məhsul → uyğunluq nişanı yoxdur. Allergenə görə sərt blok qiymət/kalori/istifadəçi vaxtına görə yumşalmır. Foto “gizli allergen yoxdur” sübutu deyil.

06. A-06 Hər qaydada dəqiq həddə, həddin aşağı/yuxarı tərəfində və UNKNOWN nəticədə operator/pəncərə siyasətə uyğun yoxlanır. Mənbədə olmayan sərbəst şəkər/trans yağ və natamam mikrodata “bütün limitlər keçdi” nəticəsi vermir. UL ilə PRI/AI və gündəlik/habitual pəncərə qarışmır.

07. A-07 4 məqsəd × 3 büdcə × 3 yemək sayı × 3 vaxt = 108 baza profil kombinasiyası. Hər dəstəklənən kombinasiyada filter/portion/day/week nəticələri yoxlanır; məzmun yetmirsə açıq NO_FEASIBLE_PLAN qəbul edilən təhlükəsiz nəticədir, saxta uğur deyil. Allergiya/istisna/region əlavə sərhəd matrisidir; bu say klinik sübut deyil.

08. A-08 Generator eyni seed/request/versiya ilə təkrarlanan nəticə verir; axtarış vaxtı bitəndə aydın failure var. Tam uyğunsuz katalog, yalnız bir namizəd, alternativ yoxdur, vaxt/qiymət naməlum, kritik nutrient natamam və stale profil ayrıca sınaqdan keçir. ±10% və oxşar namizəd parametrlər təsdiqsiz test oracle-u olmur.

09. A-09 T01–T19 bütün redaktə/swap/foto/batch/idempotency ssenariləri saxlanır. Yeyilmiş və planlı hissə iki dəfə sayılmır; redaktə/undo sonrakı FoodLog-u silmir. Çıxım məlum deyil → bişmiş 100 q və şəkilli porsiya yox; dəqiq məlum pay üçün batch arifmetikası mümkündür.

10. A-10 Lokal yazı xətası, iki toxunuş, retry, restart, DB reopen, timezone/gecə yarısı, edit/delete və köhnə cihazdan tombstone sync sınaqları ayrı sübutlarla aparılır. Simulyasiya fiziki disk-full və real cihazın yoxlanması sayılmır. Sync quota/token xətası məlumatı itirmir.

11. A-11 Hüquq/etiket/attribution, Play deklarasiyası və məxfilik/data inventarı release checklist-də faktiki yoxlanır. K25/K26 ownership/token/replay testləri, K29 retention/delete/export yoxlaması, K30 mağaza entitlement sübutu ayrıdır. Yerli CI bunları avtomatik təsdiqləmir.

12. A-12 Mənbə və policy versiyası dəyişəndə keçmiş snapshot sabit qalır; geri çəkilmiş resept/policy yeni plan/swap üçün görünmür. Update yarımçıq, hash səhv və schema uyğunsuzdursa katalog atomik rədd edilir; təhlükəsiz əvvəlki versiya və aydın status saxlanır.

13. A-13 Bitmə sübutu hər tələb üçün ID → Kxx → test/insan baxışı/cihaz sınağı → artefakt/commit → nəticə → yoxlanmamış məhdudiyyət əlaqəsidir. CI yalnız merge olunmuş main-də APK-sız lint/compile/JVM/data/parity yoxlayır. Tələb yazmaq, mənbə oxumaq və yaşıl CI klinik düzgünlüyə zəmanət deyil.

14. A-14 Bu birləşdirmənin çıxışı tam funksional tətbiqin implementasiya müqaviləsidir. Açıq buraxılış asılılıqları: G2 klinik baxış və konkret policy, G3 məzmun/hüquq/dil/çıxım, G4 region qiyməti, G5 faktiki backend/foto/data lifecycle, G6 monetizasiya sərhədi, G7 cihaz/pilot. Sahibi/kliniki rol/QA bunları sübutla bağlayır; çatışmayan qərarlar məhsulun hazır statusunda gizlədilmir.

Bu bölmənin mənbələri

S1 - USDA FoodData Central — API və istifadə şərtləri

S4 - EFSA — Dietary reference values

S6 - Mifflin və həmkarları — ilkin REE tədqiqatı, 1990

S7 - NIDDK — Body Weight Planner

S21 - Google Play — Health Content and Services

26. Konkret enerji modeli və aktivlik seçimi — tədqiqat təklifi

NP-01–NP-08: hansı girişdən hansı rəqəmin çıxacağı müəyyən edilib; bu branch-də canlı policy açılmır.

01. NP-01 Bu əlavənin statusu RESEARCH_PROPOSAL-dır. Dəqiq rəqəmlər və failure davranışı artıq müəyyənləşdirilib; clinical approval isə yoxdur. Kanonik nutrition_policy_candidate obyekti JSON maşın müqaviləsidir; ayrıca nutrition-policy-candidate.json onun törəməsidir. Heç biri hazır Kotlin NutritionPolicy payload-u deyil və production-a import edilmir.

02. NP-02 Tövsiyə olunan namizəd model: NASEM 2023 adult EER, Health Canada adult cədvəli ilə tutuşdurulub. Birbaşa gündəlik enerji hesabıdır; Mifflin REE×1,2/1,375/1,55/1,725 üsulu seçilmir. Mifflin §5 və köhnə K08 snapshot-larında tarixi/test model kimi qalır; iki nəticə ortalanmır və ya üstünə əlavə PAL vurulmur.

03. NP-03 A=yaş(il), H=boy(sm), W=cari çəki(kq), nəticə kkal/gün. Kişi: inactive=753,07−10,83A+6,50H+14,10W; low_active=581,47−10,83A+8,30H+14,94W; active=1004,82−10,83A+6,52H+15,91W; very_active=−517,88−10,83A+15,61H+19,11W. Qadın: inactive=584,90−7,01A+5,72H+11,71W; low_active=575,77−7,01A+6,60H+12,14W; active=710,25−7,01A+6,54H+12,34W; very_active=511,83−7,01A+9,07H+12,56W. Əmsallar S23 adult cədvəli və S24 Appendix G §8.3-dəndir.

04. NP-04 Dörd activity_code istifadə edilir: inactive/low_active/active/very_active. Rəsmi adult PAL intervalları kateqoriya kontekstidir, vurulan əmsal deyil: [1,00;1,53), [1,53;1,68), [1,68;1,85), [1,85;2,50). İstifadəçi cihazın ölçdüyü kimi PAL rəqəmi daxil etmir; tipik iş günü və məşq daxil olmaqla bütün günlük hərəkətini S23 nümunələrinə baxıb təsdiqləyir.

05. NP-05 Aktivlik sualı: “Adi günündə iş, ev işi, gediş-gəliş və məşq birlikdə nə qədər hərəkət edirsən?” Konkret seçim köməyi S23 nümunələrinə bağlıdır: inactive — adi günlük işlər, təxminən 30 dəq gəzinti və 90 dəq yüngül/orta ev işi; low_active — adi günlük işlərə əlavə 60–80 dəq 5–7 km/saat gəzinti; active — əlavə 30–50 dəq belə gəzinti, 45 dəq orta velosiped və 40 dəq cüt tennis; very_active — əlavə 45 dəq orta velosiped, 25 dəq 10 km/saat qaçış və 60 dəq cüt tennis. Bunlar tələb olunan məşq resepti və ya dəqiq ekvivalentlik testi deyil, mənbənin gündəlik fəaliyyət nümunələridir. İstifadəçi ən yaxın təsviri təsdiqləyir; uyğun gəlmirsə/əmin deyilsə ACTIVITY_UNCERTAIN və hədəfsiz gündəlik seçilir. Həftəlik məşq sayı təkbaşına kateqoriya yaratmır; bu sadə özünü-hesabat üsulunun ayrıca pilotu tələb olunur.

06. NP-06 Köhnə üç sadə aktivlik seçimi dörd kateqoriyaya səssiz xəritələnmir; yenidən təsdiq tələb olunur. Low_active ayrıca seçimdir; “bir az”ı həmişə active saymaq olmaz. Ölçülmüş PAL sonradan dəstəklənərsə yalnız ayrıca metod və versiya ilə gəlir; bu modelin üzərinə wearable kalorisini ikinci dəfə əlavə etmirik.

07. NP-07 İlkin pilot üçün 19–64 yaş və 18,5≤BMI<30 məhsul əhatəsi təklif edilir. 19 aşağı sərhədi adult EER sətrinə uyğundur; 64 yuxarı və BMI<30 məhdudiyyəti modelin elmi etibarlılıq sərhədi deyil, ilkin fərdiləşdirmə əhatəsini daraldan məhsul təklifidir. 18 yaş və 65+ üçün bu policy hədəf vermir; həmin qruplar üçün ayrıca policy lazımdır. BMI fərdi diaqnoz deyil; etnik risk fərqi və yüksək əzələ kütləsi avtomatik qiymətləndirilmir.

08. NP-08 §6 istisnaları saxlanır və diabet, səbəbsiz çəki itkisi, yüksək performans idmanı/BMI-ni yanıltan bədən tərkibi üçün açıq sual tələb olunur; “xeyr” fərz edilmir. Hamiləlik/südvermə, yemək pozuntusu riski, böyrək xəstəliyi, tibbi pəhriz və qidalanmaya təsir edən müalicədə avtomatik hədəf yoxdur. Boy/çəki/yaş müsbət sonlu və istifadəçi təsdiqli olmalıdır; düzəlişdə vahid qarışıqlığı soruşulur, səssiz çevirmə ilə klinik qərar verilmir.

Bu bölmənin mənbələri

S23 - Health Canada — adult EER tənlikləri və aktivlik kateqoriyaları

S24 - NASEM — Dietary Reference Intakes for Energy (2023), Appendix G §8.3

S29 - NICE NG246 — BMI ilə qiymətləndirmə və məhdudiyyətlər

S7 - NIDDK — Body Weight Planner

27. Məqsədə görə düzəliş, minimum və maksimum davranışı

NP-09–NP-16: sabit tövsiyə yox, dar əhatədə yoxlanmağa hazır konkret policy təklifi.

01. NP-09 M=§26 ilə hesablanan maintenance EER. maintain və healthy üçün target=M, enerji düzəlişi 0-dır. lose yalnız 25≤BMI<30 və bütün uyğunluq şərtləri ödənəndə target=M−500. gain yalnız 18,5≤BMI<25 və səbəbsiz çəki itkisi/risk yoxdursa target=M+300. Əhatəyə uyğun olmayan məqsəd GOAL_OUT_OF_SCOPE qaytarır; səssiz maintain-ə çevrilmir. BMI sərhədləri yuvarlaqlaşdırılmadan müqayisə edilir.

02. NP-10 −500 S25-dəki klinik defisit variantının, +300 S14 NHS-dəki +300–500 nümunəsinin aşağı ucundan seçilmiş namizəd məhsul parametridir. Mənbə heç birinin bu app-də hamıya təhlükəsiz olmasını sübut etmir; G2 reviewer-i seçim və dəstək/follow-up üsulunu təsdiqləməlidir. −750, −1000 və ya istifadəçinin sürətli deadline-na uyğun daha böyük defisit bu policy-də yoxdur. Çəki dəyişikliyinin sürəti və tarix üzrə nəticə zəmanəti verilmir.

03. NP-11 Namizəd məhsul aşağı sərhədi: qadın üçün 1500, kişi üçün 1800 kkal/gün. Bunlar S25-dəki nümunə diapazonların yuxarı uclarından götürülmüş ehtiyatlı məhsul guardrail təklifidir; yeni universal klinik minimum və ya təhlükəsizlik zəmanəti deyil. Həm target, həm faktiki təklif olunan gün bu həddən aşağıdırsa NO_TARGET/NO_FEASIBLE_PLAN qaytarılır. Target həddə zorla qaldırılmır, əlavə yemək uydurulmur.

04. NP-12 NICE §1.16.8-də 800–1200 kkal specialist xidmət kontekstindədir; app bu rejimi dəstəkləmir. NIDDK alətindəki 1000 kkal texniki minimum bu app üçün təhlükəsiz minimum kimi götürülmür. Böyük və kiçik enerji ehtiyaclı insanlara 1200/1500 sabit rasion paylanmır; əvvəl M hesablanır, sonra məqsəd və uyğunluq yoxlanır.

05. NP-13 Universal elmi gündəlik maksimum tapıldığı iddia edilmir. Bu policy-də klinik “4000/5000” tavanı uydurulmur: maintain/healthy üçün M ətrafında §27-dəki ±5% məhsul toleransı, lose üçün M-dən aşağı və maksimum 500 defisit, gain üçün M+300. Bundan əlavə dərc edilmiş katalogun real porsiya diapazonlarında uyğun gün yoxdursa NO_FEASIBLE_PLAN; həddən böyük süni porsiya yoxdur. Makro və nutrient yoxlamaları bu enerji hədlərindən ayrıca sərtdir.

06. NP-14 Menyu axtarışında ±5% enerji toleransı daxili məhsul parametridir. maintain/healthy: L=max(0,95M; sex_floor), U=1,05M. lose: L=max(0,95T; sex_floor; M−500), U=min(1,05T; M) və əlavə E<M. gain: L=max(0,95T; sex_floor; M), U=min(1,05T; M+300) və əlavə E>M. Beləliklə arıqlama defisiti 500-dən, gain surplus-u 300-dən böyümür; maintain üçün real porsiya kombinasiyasına tolerans qalır. L>U və ya heç bir real kombinasiya yoxdursa plan yoxdur; müqayisə yuvarlaqlaşdırmadan aparılır.

07. NP-15 Günlük hədəf 3/4/5 slot arasında bölünür; seçilmiş say target-i artırmır. İlk slot template çəkiləri: 3 yemək 0,30/0,35/0,35; 4 yemək 0,25/0,35/0,30/0,10; 5 yemək 0,25/0,10/0,30/0,10/0,25. Bunlar məhsul template parametridir, klinik norma deyil; günün sərt yoxlamaları əsasdır və slot payı real porsiyaya görə dəyişə bilər.

08. NP-16 İlk baxış xatırlatması 14 gün, ən azı 3 könüllü çəki ölçməsi son 14 gündə; bu məhsul workflow parametridir, klinik baxış intervalı deyil. Ölçmə yoxdursa trend/kalori titrasiyası edilmir. Yeni çəki/aktivlik/yaş məlumatı yeni hesab və səbəb önizləməsi yaradır, təsdiqdən sonra gələcəyə tətbiq olunur. Avtomatik həftəlik −100/−200, deadline-a çatdırma və 7700 kkal/kq xətti proqnozu yoxdur. Yeni simptom və səbəbsiz dəyişiklikdə hədəf dayandırılır, peşəkar dəstək yolu verilir.

Bu bölmənin mənbələri

S25 - AHA/ACC/TOS — overweight/obesity guideline (2013), recommendation 3

S26 - NICE NG246 — Physical activity and diet, §1.16.5 və §1.16.8

S14 - NHS — sağlam çəki artırma

S7 - NIDDK — Body Weight Planner

S29 - NICE NG246 — BMI ilə qiymətləndirmə və məhdudiyyətlər

28. Makro vektorunun konkret hesabı və məlumat tərifi

NP-17–NP-23: hədəf qramları, mümkün olmayan bölüşdürmə və real menyu yoxlaması ayrıdır.

01. NP-17 Əsas reference set EFSA adult-dur: yağ 20–35% enerji, karbohidrat 45–60%, protein PRI 0,83 q/kq/gün və lif AI 25 q/gün. Bunlar müxtəlif növ referenslərdir; PRI optimal idman/arıqlama dozası və UL deyil. WHO duz/sərbəst şəkər/doymuş/trans yağ qaydaları ayrıca nutrient policy kimi saxlanır; ABŞ AMDR diapazonları ilə qarışıq ən-sərt seçim edilmir.

02. NP-18 T=target kkal, W=cari faktiki kq. Namizəd hədəf: P=max(0,83×W; 0,20×T/4) q; F=0,30×T/9 q; C=(T−4P−9F)/4 q. Protein çəki bazası bu dar BMI əhatəsində cari ölçülmüş çəki olur; “ideal/adjusted weight” gizli əvəz edilmir. 20/30/50 bölgüsü planlama başlanğıcıdır, EFSA-nın məcburi default-u deyil. P referensi 20% paydan böyükdürsə C azalır.

03. NP-19 C-nin enerji payı 45–60%-dən çıxırsa, P/F/C sonlu-müsbət deyilsə və ya komponentlər T-yə yığılmırsa MACRO_INFEASIBLE qaytarılır. Bu seçilmiş split-də P>25% enerji C-ni 45%-dən aşağı salır; 25% burada cəbri feasibility sərhədidir, protein üçün klinik maksimum/UL deyil. Başqa rəqəmlə səssiz düzəltmək, protein minimumunu azaltmaq və high-protein diet açmaq olmaz.

04. NP-20 Protein/fat/carbohydrate üçün 4/9/4 faktorları planlama vektoru üçündür. Məhsulun rəsmi enerji sahəsi onlarla zorla əvəz edilmir. EFSA karbohidrat referensinə uyğun available/glycaemic carbohydrate əsası ayrıca normallaşdırılır; FDC carbohydrate-by-difference və lif eyni tərif kimi götürülmür. Çıxma yalnız mənbə metoduna uyğun sübutlu çevirmə ilə mümkündür; əks halda makro reference yoxlaması UNKNOWN-dur.

05. NP-21 Faktiki menyu üçün enerji §27 L/U daxilində; protein ən azı 0,83×W q; yağ 20–35% enerji; uyğun tərifli karbohidrat 45–60%; lif ≥25 q/gün yoxlanır. P/F/C target-lərinə yaxınlıq yumşaq skordur; “optimal protein” vədi yoxdur. Gündə hesablanan qramlar və mənbə nutrientləri ayrıdır. Natamam protein/lif/carbohydrate əsası sərt keçid üçün PASS olmur.

06. NP-22 WHO total fat ≤30% ümumi maarif qaydası ayrıca advisory nəticədir; bu namizədin əsas yağ RI-si EFSA 20–35-dir. F=30% hədəf kimi seçilir; 30%-dən çox faktiki gün WHO üzrə keçdi sayılmır. İstifadəçiyə “bütün təşkilatların qaydaları keçdi” iddiası yoxdur. WHO digər seçilmiş nutrient limitləri öz mənbə operatoru ilə saxlanır; sərbəst şəkər ümumi şəkərdən uydurulmur.

07. NP-23 Vegan/vegetarian və digər məhdud seçimlər eyni rəqəmlə avtomatik tam balanslı sayılmır. Kitabxana, protein keyfiyyəti, B12 və digər nutrient əhatəsi ayrıca yoxlanır; çatışmazlıq diaqnozu və supplement dozası verilmir. İdmançı, xəstəlik və bu pilot əhatəsindən kənar qrup üçün daha yüksək q/kq rəqəmi bu policy-yə əlavə edilmir.

Bu bölmənin mənbələri

S5 - EFSA — Protein, 2012

S27 - EFSA — yağ üçün DRV, 2010, Abstract

S28 - EFSA — karbohidrat və lif DRV, 2010

S3 - WHO — Healthy diet, 26 yanvar 2026

29. Nümunə hesablar, implementasiya fərqi və təsdiq protokolu

NP-24–NP-31: araşdırma tamamlanıb, təklif konkretləşdirilib; live aktivləşmə ayrıca sübut tələb edir.

01. NP-24 Müstəqil arifmetik nümunələr (ölçmə və klinik təsdiq deyil): 30 yaş, 175 sm, 70 kq inactive kişi M=2552,67; eyni qadın M=2195,30 kkal/gün. Məqsəd maintain/healthy olduqda T=M. Bu birbaşa EER rəqəmləri §25-dəki Mifflin REE 1648,75/1482,75 ilə eyni göstərici deyil. İki hesabın fərqi formula xətası kimi gizlədilmir. Kişi maintain üçün real menyu enerji intervalı 2425,0365–2680,3035-dir; tək bir dəqiq floating-point toplam tələb edilmir.

02. NP-25 30 yaş, 175 sm, 85 kq inactive kişi: BMI≈27,7551; M=2764,17; lose T=2264,17; P=113,2085 q, F≈75,4723 q, C=283,02125 q. Günlük enerji axtarışı L=2264,17; U=2377,3785. 30 yaş, 175 sm, 70 kq inactive kişi gain: T=2852,67; P=142,6335; F=95,089; C=356,58375; L=2710,0365; U=2852,67. Bunlar sintetik tədqiqat fixture-ləridir, insana verilmiş plan deyil.

03. NP-26 Floor nümunəsi: 64 yaş, 145 sm, 55 kq inactive qadın: BMI≈26,1593; M=1609,71; lose raw T=1109,71 → ENERGY_BELOW_PRODUCT_FLOOR, nəticə hədəfsizdir. 1500-ə clamp edilmir. Eyni profil maintain T=1609,71 üçün floor keçilə bilər, amma G2/G3 və bütün digər yoxlamalar yenə tələb olunur.

04. NP-27 Sərhəd halları: yaş18/19/64/65; BMI18,5/25/30; cins yoxdur; köhnə activity code; əmin olmayan aktivlik; çox kiçik/NaN/sonsuz giriş; bütün sağlamlıq cavabları boş; gain overweight; lose normal BMI; floor-dan aşağı nəticə; makro remainder uyğunsuz; boş katalog. Hər biri üçün status və heç bir snapshot yazılmaması yoxlanmalıdır. Müsbət halda yalnız yeni versiyalı preview/confirm nəticəsi yaranır.

05. NP-28 Mövcud K08 contractVersion=1 Mifflin-only və activityMapping scalar istifadə edir; bu EER modelini həmin sahələrə zorla yerləşdirmək olmaz. Contract v2 üçün formula dispatch, 4 kateqoriya üzrə əmsal cədvəli, sex-specific floor, goal/BMI scope, əlavə risk cavabları, max/remainder makro ifadəsi və RuleResult-lar lazımdır. Formula və snapshot migration geriyə uyğun olmalı, köhnə tarixçəni dəyişməməlidir. K13/K14 işinə bu branch-dən kod daşınmır.

06. NP-29 Təsdiq addımı artıq rəqəm seçmək üçün boş tapşırıq deyil: reviewer konkret NP-01–NP-28 və maşın obyektinə APPROVE/REVISE/REJECT verir. Ayrıca qiymətləndirilən qərarlar: EER modelinin AZ əhali/özünü-hesabat məhdudiyyəti; dar yaş/BMI əhatəsi; −500/+300; 1500/1800 məhsul guardrail-i; 20/30/50+PRI; 14 günlük workflow və real dəstək/follow-up. Reviewer adı, ixtisas/səlahiyyət, tarix, evidence versiyası və dəyişiklik səbəbi qeyd olunur. G2 təsdiqi uydurulmur.

07. NP-30 Branch tədqiqat statusudur: app kodu dəyişmir, production policy aktivləşmir, main-ə merge yoxdur və branch CI işlədilmir. Bütün derived plan görünüşləri bu branch-də yenilənir. Yalnız istifadəçi sonradan inteqrasiya istəyəndə cari main ilə fərq baxışı, ayrı implementasiya, workflow finish və post-merge CI aparılır; o vaxta qədər əsas işin planı dəyişmir.

08. NP-31 Yoxlama fərqi: bu işdə rəsmi formullar/istinadlar və sintetik hesab arifmetikası tutuşdurulur; runtime K08-v2, 4 seçimli onboarding, real yemək planı, cihaz/klinik pilot və effektivlik sınağı hələ aparılmır. S25 köhnə guideline-dir, NHS S14 baxış tarixi 2023 və növbəti baxış 2026-dır; NICE və NASEM bəzi hissələri yalnız rəsmi indeks çıxarışı ilə yoxlanıb. Mənbə əlçatanlığı və tarix məhdudiyyəti approval paketində açıq saxlanır.

Bu bölmənin mənbələri

S23 - Health Canada — adult EER tənlikləri və aktivlik kateqoriyaları

S24 - NASEM — Dietary Reference Intakes for Energy (2023), Appendix G §8.3

S25 - AHA/ACC/TOS — overweight/obesity guideline (2013), recommendation 3

S26 - NICE NG246 — Physical activity and diet, §1.16.5 və §1.16.8

S5 - EFSA — Protein, 2012

S14 - NHS — sağlam çəki artırma

30. Planın hamısı üzrə bildirilmiş mütəxəssis təsdiqi

İstifadəçi planın hamısının mütəxəssis tərəfindən yoxlanıb təsdiqləndiyini bildirib; ad onun istəyinə uyğun saxlanmır.

01. Cari status: SPECIALIST_APPROVAL_REPORTED. Əhatə: 2.1-research versiyasındakı bütün yazılı plan, §1–29 və nutrition_policy_candidate hesab qaydaları. Bildiriş 5 noyabr 2026 tarixində bu söhbətdə alınıb; bu, mütəxəssisin yoxlama tarixi deyil.

02. Mütəxəssisin adı istifadəçinin istəyi ilə yazılmır. İxtisas və faktiki yoxlama tarixi bildirilməyib; həmin sahələr naməlum qalır, tarix və imza uydurulmur. Qeyd istifadəçi bildirişinə əsaslanır; ayrıca sənəd təqdim olunmayıb və müstəqil yoxlama aparıldığı iddia edilmir.

03. Əvvəlki bölmələrdəki “mütəxəssis yoxdur” və “təsdiq alınmayıb” sözləri əvvəlki iş vəziyyətini təsvir edir. Plan üzrə bildirilən mütəxəssis baxışının cari statusu bu bölmədir. Sonradan dəyişdirilən qaydalar əvvəlki təsdiq əhatəsinə səssiz daxil edilmir; təsdiq olunan versiya və hash ayrıca saxlanır.

04. Yazılı planın təsdiqi tətbiqin hazır, klinik sınaqdan keçmiş və ya rəsmi tənzimləyici təsdiqli olması demək deyil. Android implementasiyası, migration, hesab testləri, hər reseptin mənbə/allergen/hüquq/çıxım sübutu, məlumat təhlükəsizliyi və real cihaz qəbulunun faktiki statusları ayrıca qalır. Bu qeydlə production_enabled avtomatik açılmır.

05. Növbəti texniki işdə mütəxəssis tapılmaması plan üzrə açıq blok kimi göstərilmir; istifadəçinin bildirdiyi baxış statusu nəzərə alınır. Aktivləşdirmə üçün hələ lazım olan implementasiya və yoxlama tələbləri konkret sübutlarla tamamlanır; naməlum reviewer/date sahələri saxta dəyərlə doldurulmur.

06. 5 noyabr 2026: istifadəçinin açıq göstərişi ilə nutrition_policy_candidate.production_enabled=true edilir; aktivləşmə cari avtomatik enerji/makro hesabına aiddir. Yaş/BMI, sağlamlıq, aktivlik və ölçmə təsdiqi, minimum enerji və makro feasibility yoxlamaları saxlanır. Bu texniki aktivləşmə yeni klinik təsdiq deyil; əvvəlki təsdiqin hash-i dəyişmir. Katalog/real menyu buraxılışı ayrıca qalır; köhnə snapshot-lar yenidən yazılmır.

Mənbə reyestri

Yeni mənbə baxışı: 5 noyabr 2026. Hər mənbənin yoxlama tarixi və məhdudiyyəti reyestrdədir; əvvəlki bütün alt sənədlər yenidən yoxlanmayıb.

S1 - USDA FoodData Central — API və istifadə şərtləri

Ərzaq axtarışı və qida dəyərləri. Məlumat CC0-dır; API açarı serverdə saxlanır. Yerli resept kitabxanasını əvəz etmir.

https://fdc.nal.usda.gov/api-guide/

S2 - USDA — məlumat növlərinin sənədləri

Foundation, FNDDS, Branded və SR Legacy mənbələrini fərqləndirmək. Eyni adlı bütün qeydlər eyni keyfiyyət və hazırlanma vəziyyəti demək deyil.

https://fdc.nal.usda.gov/data-documentation/

S3 - WHO — Healthy diet, 26 yanvar 2026

Menyu keyfiyyətinin ümumi çərçivəsi: müxtəliflik, lif, meyvə-tərəvəz, duz və sərbəst şəkər. Fərdi müalicə resepti deyil.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

S4 - EFSA — Dietary reference values

Sağlam əhali üçün referenslər; fərdi məqsədlə eyniləşdirilmir. Yaş, vəziyyət və seçilmiş standart ayrıca qeyd olunur.

https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/dietary-reference-values

S5 - EFSA — Protein, 2012

Sağlam böyüklər üçün 0,83 q/kq/gün PRI referensi. İdmançı və ya xəstə üçün avtomatik fərdi doza deyil.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2012.2557

S6 - Mifflin və həmkarları — ilkin REE tədqiqatı, 1990

İstirahət enerji sərfinin proqnoz formulu. 498 sağlam iştirakçı, 19–78 yaş; ölçülmüş metabolizma və gündəlik ümumi sərf deyil.

https://ajcn.nutrition.org/article/S0002-9165%2823%2916698-6/fulltext

S7 - NIDDK — Body Weight Planner

Yetkinlər üçün enerji planlamasında başlanğıc məlumatları və məhdudiyyətlər. 18 yaşdan kiçiklər, hamilə və südverənlər üçün nəzərdə tutulmur. Biz bu servisin təsdiqlənməmiş API-sinə bağlanmırıq.

https://www.niddk.nih.gov/bwp

S8 - FAO/INFOODS — qida uyğunlaşdırma və vahid qaydaları

Xam/bişmiş uyğunlaşdırması, vahid çevrilməsi və baza keyfiyyətinin yoxlanması.

https://www.fao.org/infoods/infoods/standards-guidelines/en/

S9 - FAO-da yayımlanmış EuroFIR resept hesablama metodikası

Yeyilən hissə çəkisi, bişmə çıxımı və nutrient saxlanma əmsalları ilə resept hesablaması.

https://www.fao.org/uploads/media/reinivuvo_laitinen_2007_Eurofir_recipe_harmonisation_D2.2.12_M2.2.4_02.pdf

S10 - UK Government — allergen siyahısı

14 allergeni əhatə edən başlanğıc taksonomiya. Qlobal qaydaların hamısını əvəz etmir; başqa allergenlər də ayrıca saxlanır.

https://www.gov.uk/running-food-business/allergies

S11 - Food Standards Agency — evdə qida təhlükəsizliyi

Əvvəlcədən bişirmə və saxlanma məzmunu. Saxlama müddəti yemək və şərait üzrə yoxlanır; 7 günlük plan 7 gün soyuducuda saxlamaq demək deyil.

https://www.gov.uk/government/publications/home-food-fact-checker/home-food-fact-checker

S12 - USDA — rəsmi yüklənən məlumat paketləri

SR Legacy 2018-04 CSV və Foundation Foods 2026-10-29 JSON paketləri birbaşa yüklənib; arxiv izləri manifestdədir.

https://fdc.nal.usda.gov/download-datasets/

S13 - FoodSafety.gov — təhlükəsiz mərkəz temperaturu

Resept layihələrində quş əti, qiymə, balıq və yumurta üçün hazırlanma təhlükəsizliyi istinadı. Klinik uyğunluq təsdiqi deyil.

https://www.foodsafety.gov/food-safety-charts/safe-minimum-internal-temperatures

S14 - NHS — sağlam çəki artırma

Tədricən enerji artırılması, müxtəlif qidalar və səbəbsiz çəki itkisində həkimə müraciət. 300–500 kkal ümumi nümunədir; tətbiqdə universal avtomatik hədd deyil.

https://www.nhs.uk/live-well/healthy-weight/managing-your-weight/healthy-ways-to-gain-weight/

S15 - NHS — arıqlayarkən sağlam qidalanma

Porsiya və ümumi enerji balansı əhəmiyyətlidir. Sağlam hesab edilən qidadan da ehtiyacdan çox yemək çəki artıra bilər.

https://www.nhs.uk/better-health/lose-weight/healthy-eating-when-trying-to-lose-weight/

S16 - USDA MyPlate — büdcə ilə sağlam qidalanma

Paxlalılar, əlçatan zülal mənbələri və planlı alış-veriş üzrə praktik yemək ideyaları. Azərbaycan üçün qiymət mənbəyi və fərdi klinik sübut deyil.

https://www.myplate.gov/sites/default/files/cookbooks/MeetingYourMyPlateGoalsOnABudget_0.pdf

S17 - USDA NAL — DRI Calculator for Healthcare Professionals

4 noyabr 2026-da yoxlanıb. Yaş, cins, boy, çəki, aktivlik və hamilələlik/südvermə məlumatları ilə enerji və nutrient referenslərinin seçilməsini göstərir. Fərdi ehtiyac referensdən yüksək/aşağı ola bilər; bu kalkulyatorun nəticəsi bizim tətbiqin klinik təsdiqi deyil.

https://www.nal.usda.gov/human-nutrition-and-food-safety/dri-calculator

S18 - DGA — cari nəşrin rəsmi keçidi

5 noyabr 2026-da yoxlanıb: rəsmi səhifə yeni 2025–2030 nəşrinə yönləndirir. 2020–2025 cari nəşr kimi göstərilmir. ABŞ təlimatı Azərbaycan üçün avtomatik fərdi policy deyil; yeni nəşr ayrıca müqayisə və təsdiqdən keçmədən hədləri dəyişmir.

https://www.dietaryguidelines.gov/

S19 - Open Food Facts — məlumat, məzmun və foto lisenziyaları

5 noyabr 2026-da yoxlanıb: DB üçün ODbL, ayrıca məzmun üçün DbCL, məhsul fotoları üçün CC BY-SA göstərilir. Ayrı cədvəl share-alike öhdəliyindən avtomatik azad etmir; real istifadə və birləşdirmə üzrə lisenziya yoxlaması tələb olunur.

https://github.com/openfoodfacts/openfoodfacts-server/blob/main/docs/api/tutorials/license-be-on-the-legal-side.md

S20 - Firebase — Spark və Blaze planları

5 noyabr 2026-da yoxlanıb: Spark məhdudiyyətli pulsuz plan, Cloud Functions çıxışı Blaze tərəfindədir. Spark bütün xarici backend/AI xərclərinin sıfır olması demək deyil; xidmət və kvotalar inteqrasiya vaxtı yenidən yoxlanır.

https://firebase.google.com/docs/projects/billing/firebase-pricing-plans

S21 - Google Play — Health Content and Services

5 noyabr 2026-da yoxlanıb: zərərli/yanıltıcı sağlamlıq funksiyaları qadağandır; sağlamlıq tətbiqləri üçün deklarasiya və həssas məlumatları izah edən məxfilik siyasəti tələb olunur. Disclaimer zərərli funksiyanı qanuniləşdirmir və qəbul zəmanəti deyil.

https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/16679511

S22 - US Copyright Office — Circular 33

5 noyabr 2026-da yoxlanıb: ABŞ hüququnda ideya, metod və sadə inqrediyent siyahısı ilə yaradıcı mətn/foto qorunması ayrılır. Bu, qlobal kopyalama icazəsi deyil; sayt şərtləri, verilənlər bazası və digər hüquqlar ayrıca yoxlanır.

https://www.copyright.gov/circs/circ33.pdf

S23 - Health Canada — adult EER tənlikləri və aktivlik kateqoriyaları

5 noyabr 2026: Adults 19 years and older bölməsində 8 tənlik və adult PA CAT tərifləri oxunub. Birbaşa EER modeli; REE üzərinə PAL vurma üsulu deyil. Kateqoriya özünü-hesabatla yalnız təxmin edilir.

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/healthy-eating/dietary-reference-intakes/tables/equations-estimate-energy-requirement.html

S24 - NASEM — Dietary Reference Intakes for Energy (2023), Appendix G §8.3

5 noyabr 2026: ilkin hesabatın indekslənmiş Appendix G, çap səhifəsi 301, adult TEE coefficients çıxarışı Health Canada cədvəli ilə tutuşdurulub. Bütün kitabın oxunduğu iddia edilmir; HTML girişində bot yoxlaması var. Formalar enerji balansı üçün başlanğıc proqnozdur, konkret şəxsdə ölçmə deyil.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK588659/pdf/Bookshelf_NBK588659.pdf

S25 - AHA/ACC/TOS — overweight/obesity guideline (2013), recommendation 3

5 noyabr 2026: ilkin təlimatın rəsmi indekslənmiş recommendation 3 çıxarışı yoxlanıb: uyğun overweight/obesity böyüklərdə 500 və ya 750 kkal defisit və fərdiləşdirilmiş yanaşma; 1200–1500 qadın / 1500–1800 kişi alternativ nümunə diapazonlarıdır. Köhnə klinik müdaxilə sübutudur; dietoloqsuz app-in təhlükəsizlik təsdiqi deyil.

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2013.11.004

S26 - NICE NG246 — Physical activity and diet, §1.16.5 və §1.16.8

5 noyabr 2026: rəsmi axtarış çıxarışında defisitə dəstək/follow-up və 800–1200 kkal rejiminin specialist multicomponent xidmətə aidliyi yoxlanıb. Birbaşa HTML/PDF 403 verib; tam sənədin əldə olunduğu iddia edilmir. Bu hədlərdən aşağı rejim bu app təklifinə daxil deyil.

https://www.nice.org.uk/guidance/ng246/chapter/Physical-activity-and-diet

S27 - EFSA — yağ üçün DRV, 2010, Abstract

5 noyabr 2026: ilkin rəyin abstract-ı oxunub: yetkinlər üçün yağ RI 20–35 enerji %. 30% seçimi bu app-in namizəd planlama parametridir, EFSA-nın məcburi default-u deyil.

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1461

S28 - EFSA — karbohidrat və lif DRV, 2010

5 noyabr 2026: ilkin rəyin abstract çıxarışı və EFSA-nın rəsmi xülasəsi yoxlanıb: karbohidrat RI 45–60 enerji %, yetkin lif AI 25 q/gün. Faizdən qram hesabı nutrient tərifinin uyğunlaşdırılmasını tələb edir.

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2010.1462

S29 - NICE NG246 — BMI ilə qiymətləndirmə və məhdudiyyətlər

5 noyabr 2026: rəsmi indeks çıxarışında 18,5–24,9 və 25–29,9 BMI kateqoriyaları yoxlanıb; tam səhifə 403 verib. BMI diaqnoz və bütün etnik qruplar üçün fərdi risk həddi deyil. Aşağıdakı dar app əhatəsi ayrıca məhsul məhdudiyyətidir.

https://www.nice.org.uk/guidance/ng246/chapter/Identifying-and-assessing-overweight-obesity-and-central-adiposity

İlkin sənəd: qidalanma-app-etrafli-plan.pdf, 3 noyabr 2026. Bu yeni sənəd istifadəçi axını, kalori, foto və menyu bölmələrini konkret mənbə və icra addımları ilə dəqiqləşdirir.